

WEEK 7 · PART I

동적 포트폴리오와 장기투자

Part I (1·2교시) — 시간분산 · 동적 이론 · 리밸런싱 · 생애주기와 TDF

BAF.60080 · 2026 가을학기 · Part I 1·2교시(120분) → Part II 3교시(60분) + 4교시 모의 투자위원회(60분)

투자 기간이 길면 손실 확률은 왜 줄어드나, 장기 투자자는 왜 리밸런싱하나, 인적자본은 왜 글라이드패스를 만드나. 끝에 부록 ‘켈리 기준의 수학’을 붙였다 — Kelly와 위험회피의 관계를 식으로 끝까지 따라간다.

먼저 읽는 용어 ① — 시간의 말

처음 보는 사람도 이 두 쪽만 읽으면 뒤의 수식과 그림이 읽힌다 · 영어는 첫 등장에만

용어	뜻	이 텍에서
시간분산 (time diversification)	기간이 길수록 손실 확률 · 연환산 수익률 범위가 줄어든다($\sigma/\sqrt{T}$)	1교시 ①
리밸런싱 (rebalancing)	틀어진 비중을 목표로 되돌리기 — 오른 자산을 팔고 내린 자산을 사는 경기역행 거래, 수익 구조는 변동성 매도	2교시 ① · SS2
인적자본 H (human capital)	개인 — 미래 근로소득의 현재가치 / 기금 — 향후 30년 보험료 수입의 현재가치(할인 5.5%)	2026년 1,687조 > 기금 1,458조
총부 (total wealth)	금융자산(기금 F) + 인적자본 H — 위험자산 비중은 총부로 재야 한다 (Bodie-Merton-Samuelson 1992)	2026년 위험자산 30%뿐
글라이드패스 (glide path)	개인 — 나이가 들수록 주식을 줄이는 경로 / 기관 — H/F 가 내려갈 때 위험자산을 줄이는 경로	트리거 2042 · 종점 50%
To vs Through	은퇴 시점에 안정(To)하나, 은퇴 후에도 계속 감축(Through)하나 — 한국형은 보수적 To	2교시 · 라이브 25조
허들	연금개혁(2025.3)이 전제한 기금수익률 — 넘어야 할 최소 μ	5.5% ⇔ 위험자산 50% 이상
시퀀싱 위험	순유출 전환 직후의 손실이 회복 시간 없이 소진을 앞당기는 위험	2008형 충격 1회 = 3~5년

투자 기간은 중요하다 — 이 텍은 “시간이 최적 비중을 언제, 왜 바꾸나”를 배운다

먼저 읽는 용어 ② — 헤징 · 강화학습 · IC의 말

Part I의 ICAPM · 헤징 수요, Part II의 강화학습 · 모의 투자위원회(4교시)가 쓰는 말

용어	뜻	이 텍에서
헤징 수요 (ICAPM)	내일의 투자 기회 악화에 대비해 오늘 더 담는 몫 — 다기간 투자자만의 수요, $\gamma = 1$ 이면 0	10년 최적 비중 - 1년 최적 비중 (%p)
상태변수 · 예측 회귀 t값	투자 기회를 움직이는 변수(10년 금리 · 기대 인플레이 · VIX)와 그것이 이후 10년 수익을 설명하는 힘	$t \geq 2$ 이면 예측력 인정
캐리 비용	헤지 포지션을 평시에 들고 있는 연간 비용	장기채 5 · 물가연동채 15 · 변동성 헤지 40bp
MDP · 정책 · 보상	상태 관측 → 행동 → 보상의 루프 — 정책은 “동적 배분 규칙”, 보상 설계가 곧 운용 철학	3교시 · 기초는 보강 3-1
기준선 (baseline)	RL이 같은 비용 조건에서 이겨야 할 비교 전략 — 무거래 구간 · GP(조준점으로 부분 이동)	3교시 · 보강 2-1
RL 4대 장벽	과적합 · 데이터 부족 · 블랙박스 · 분포 밖(OOD) — “RL을 혼자 두지 마라”	3교시 · Two Sigma 2020
소진 시점 · 유동성 버퍼	기금이 0이 되는 해(2025 재정추계) / 순유출 이후 안전자산이 급여 몇 년치인가	2071(5.5%) · 버퍼 ≥ 1.5 년치
γ (상대적 위험회피 계수)	클수록 헤징 수요가 크고, 시간분산 논쟁의 답을 바꾼다 — 로그 효용은 $\gamma = 1$	KIC $\gamma = 5$ · 지평 10년

판정 조건 ①~⑤(제1호) · ①~④(제2호) = 관측 지표 + 임계 — 케이스 텍 4쪽에 한눈에

이 강의의 지도 — Part I 이론 · Part II 실행과 심의

무엇을 배우고, 오후 IC에서 어디에 쓰는가 — 처음 보는 사람은 이 표부터

교시	질문 · 도구	오후 IC에서
1교시 · 시간분산과 동적 이론	기간별 손실 확률 · 수익률 범위 · 동적 계획법 · Merton · ICAPM · 기회주의 · 부채 헤지	조건 ③ 손실비(1σ 손실 ÷ 급여) · 제2호 헤징 수요
2교시 · 리밸런싱과 생애주기	리밸런싱(성과 · 밴드 · 변동성 매도 · IPS) · 노동소득 · 총부 · TDF(상품은 보강 1-1~1-3) · 퇴직 소득	조건 ① H/F 트리거 · 조건 ② 허들
3교시 · 동적 거래와 강화학습	비용이 있는 동적 거래의 해석해 — 무거래 구간 · GP(보강 2-1) → MDP(기초 보강 3-1 · 역강화학습 보강 3-2) · 기준선 사다리 · DDPG · 보상과 회계 · 검증 · 하이브리드	표결 대안이 아닌 진단 도구 — 트리거는 숫자로
에피소드	Samuelson vs Merton · Babbel · Campbell-Viceira · SmartNest · Two Sigma	제2호 조건 ① 예측력(Campbell-Viceira)
심층 · 기금과 KIC	기금의 시계(정점 · 소진) · 세 안의 경로 · 수단별 $t \cdot h \cdot bp$	기본 답 B(2042 · 50%) · 장기채 · TIPS 채택
4교시 · 모의 IC	제1호 트리거 · 종점 안 A · B · C(조건 ①~⑤) · 제2호 수단별 %p(조건 ①~④)	조건부 승인 — 버퍼 1.5년치 · 3년 손실 허용

오후의 답은 “개인화 · 동적 · RL 중 무엇”이 아니라 “언제부터 얼마나 줄이고, 어느 상태변수에 몇 %p를 더 담나”다

이번 주가 던지는 세 가지 메시지

사진에서 영화로 — 무엇이 “최적”을 시간의 함수로 만드는가

1

투자 기간은 중요하다

기간이 길수록 손실 확률과 수익률 범위가 줄어든다 — 손실 확률은 $N(-m\sqrt{T}/\sigma)$, 연환산 변동성은 $\sigma/\sqrt{T}$ 로 준다.

2

장기 투자의 기본은 리밸런싱이다

다기간 문제는 1기간 문제의 연속 — 리밸런싱 위에 헤징 수요와 인적자본(글라이드패스)이 얹힌다.

3

RL이 동적 배분을 자동화한다

해석해가 없는 시변 · 비선형 · 제약 문제를 데이터로 학습한다 — 다만 과적합 · 데이터 부족 · 블랙박스라는 장벽이 분명하다.

메타 메시지 — “최적은 지금이 아니라 여정(journey) 전체를 두고 정해진다”

1

PART I · 1교시 ①

시간분산 — 투자 기간은 중요하다

기간이 길수록 손실 확률과 수익률 범위가 줄어든다 — 데이터로 보고, IID 수학으로 설명한다

장기투자 — 수익 없이 먼저

마라톤 — 오래 달릴수록 평균 페이스는 안정된다

속도는 안정된다

연환산 — 평균 페이스

오래 달릴수록 “평균 페이스”는 안정된다 — 한 해의 요동이 평균에 희석되기 때문. 기간별 수익률 데이터가 이를 보여 준다.

연환산 변동성 감소 ($\sigma/\sqrt{T}$)

느린 구간이 드물어진다

보유 기간 — 손실 난 구간

1년 단위로 보면 네 번에 한 번은 손실이지만, 15년 평균으로 보면 손실 난 구간이 거의 없다 — 다음 세 장의 데이터.

기간이 길수록 손실 확률 감소

투자 기간은 중요하다 — 기간이 길수록 손실 확률과 연환산 수익률의 범위가 줄어든다 (시간분산)

시간이 흐르면 최적 포트폴리오도 변해야 하는가

W1-W5는 정적 배분 — 한 시점의 μ, Σ 로 최적 비중을 도출했다

“정적 MVO가 40년 지평의 청년과 은퇴를 앞둔 60대에게 같은 답을 주어서는 안 된다”

정적 배분 (W1-W5)

- 각 순간을 독립적으로 최적화한다
- 한 시점의 입력 $\rightarrow$ 한 번의 최적 비중
- 투자자의 나이 · 지평 · 소득을 무시한다

동적 배분 (W7)

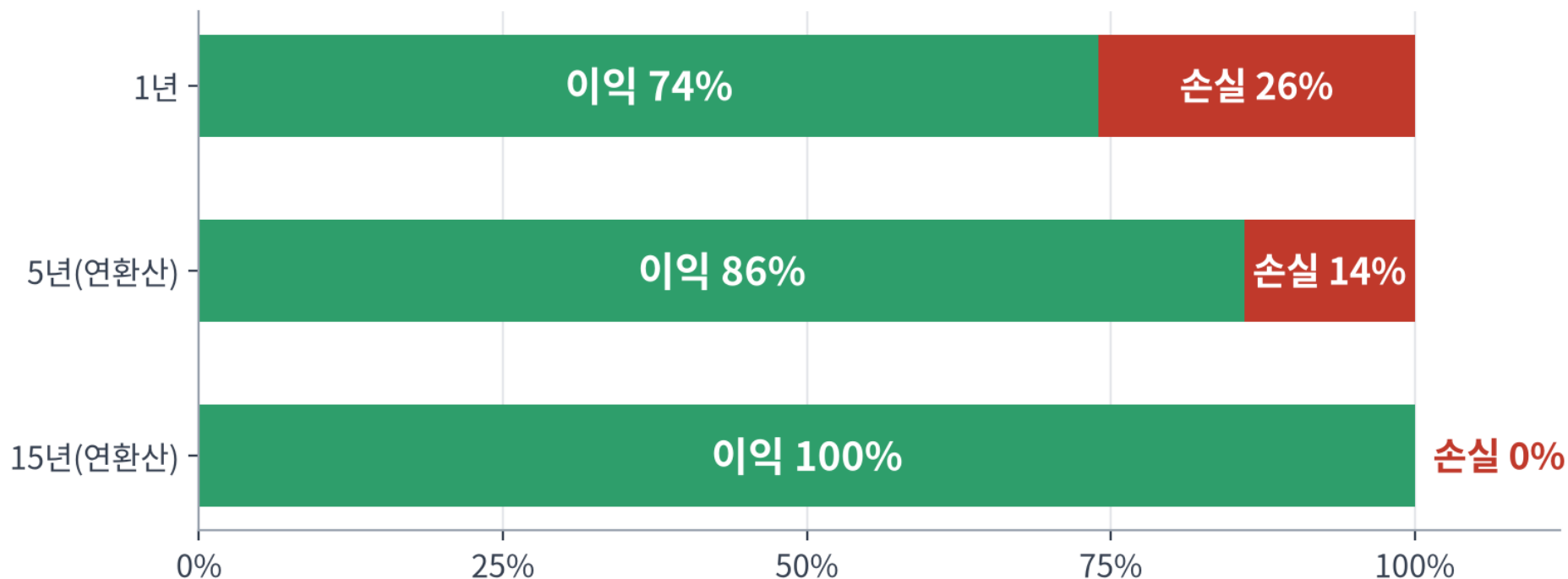
- 일생 전체(여정)를 최적화한다
- 시간분산 · 헤징 수요 · 인적자본을 반영
- 중간 경로가 달라도 끝이 좋으면 된다

TDF와 지난주 LDI · GBI(W6)의 철학적 토대 — 그리고 현대에는 강화학습이 자동화를 시도한다

보유 기간이 길수록 손실 난 기간이 줄어든다

미국 주식 1926~2017 — 1년 보유는 네 번에 한 번꼴로 손실, 15년 보유(연환산)는 손실이 한 번도 없었다

미국 주식 1926~2017 — 보유 기간이 길수록 손실 난 기간의 비율이 줄어든다

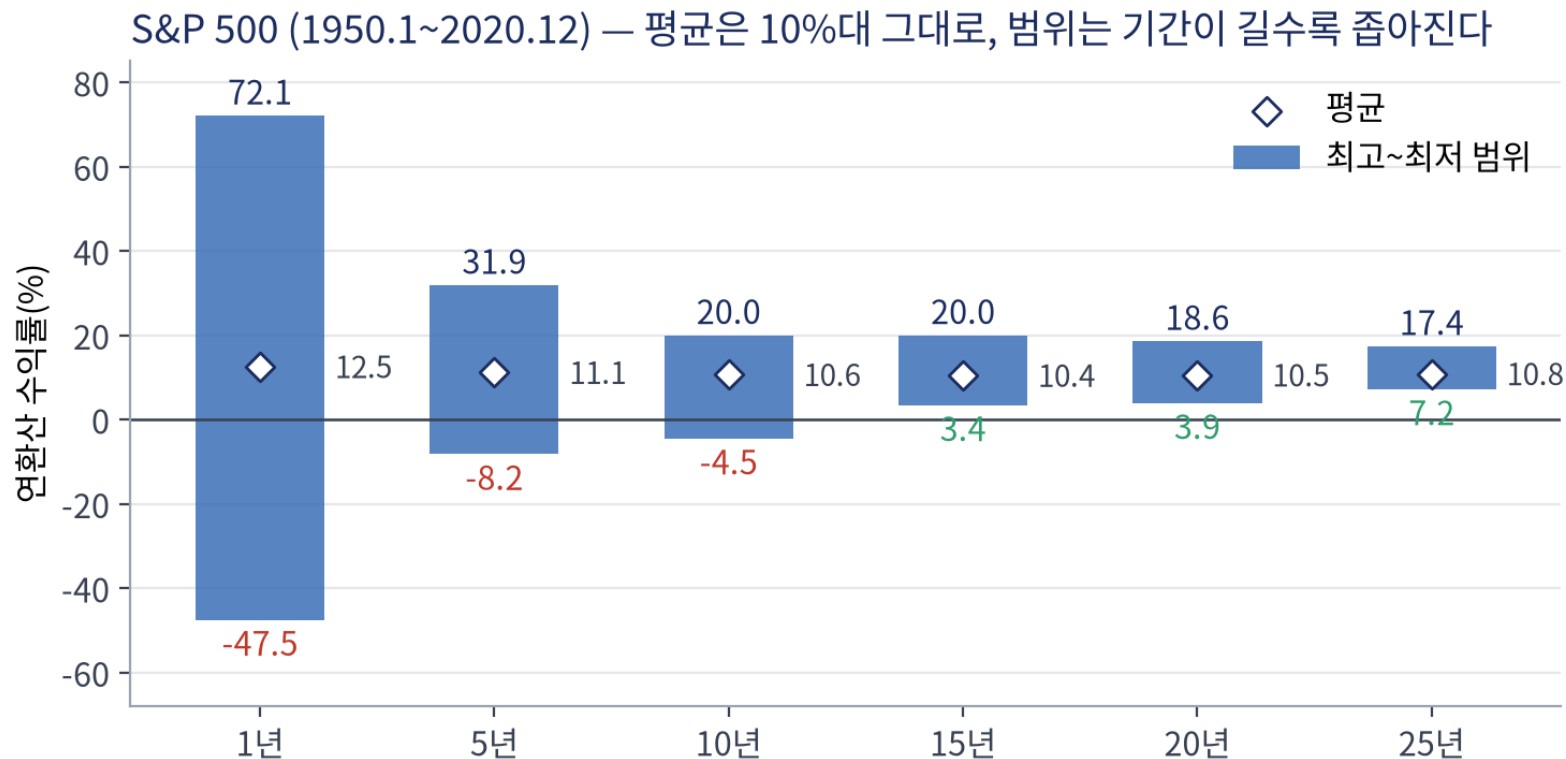


시간분산은 실재한다 — 기간이 길수록 ‘손실이 날 확률’은 빠르게 줄어든다

자료: Morningstar(2018) Fundamentals for Investors — Risk of Stock Market Loss Over Time, 1926~2017 · Note 1W(이인무, KAIST) 37쪽 · 수치를 옮겨 다시 그림

투자 기간이 길수록 수익률의 범위가 좁아진다

S&P 500 1950~2020 — 연환산 평균은 기간과 관계없이 10~12%, 최저 수익률은 15년부터 플러스

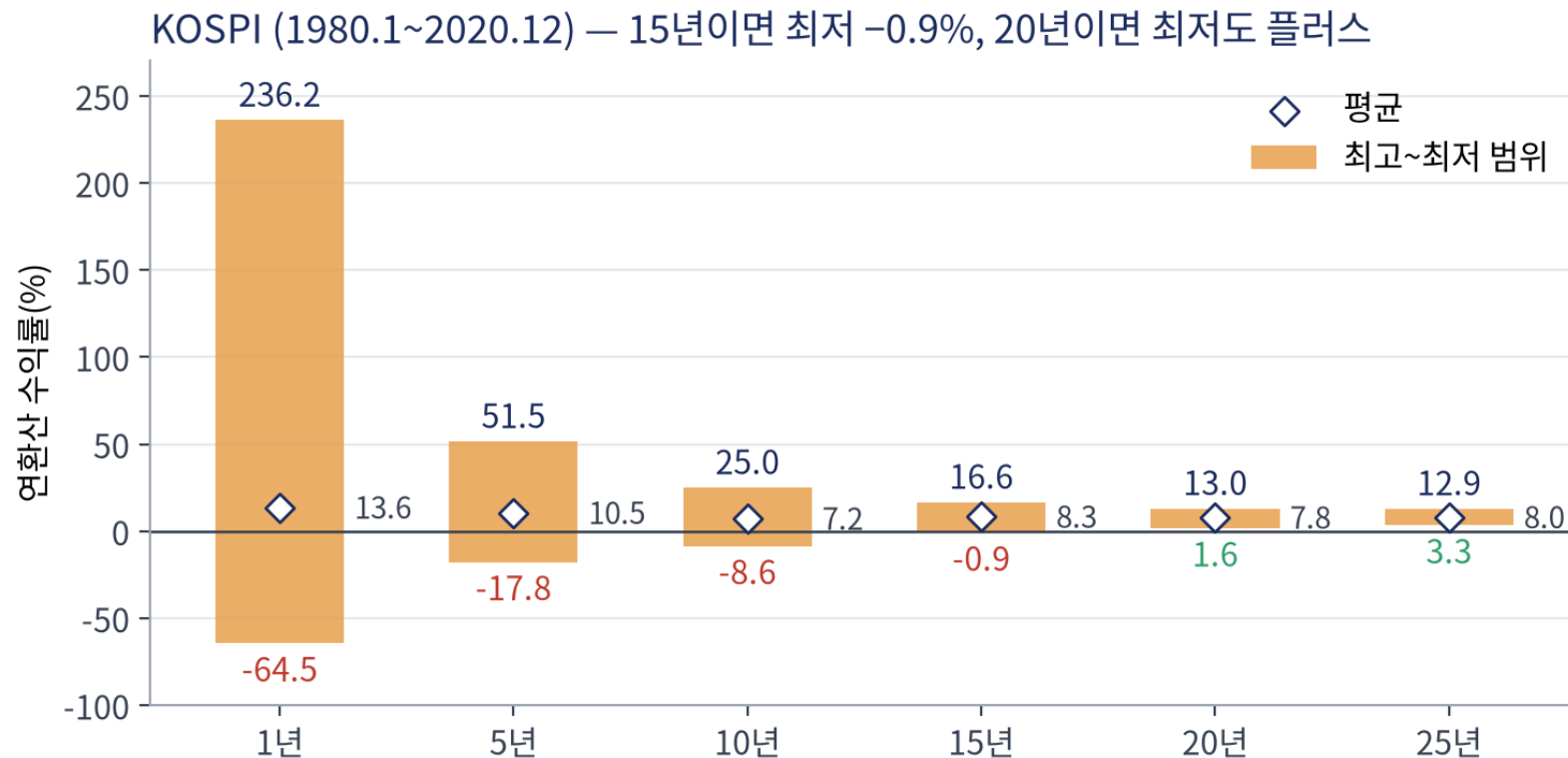


평균은 그대로, 흩어짐만 줄어든다 — 연환산 표준편차가 $\sigma/\sqrt{T}$ 로 줄어드는 모습 그대로다

자료: 삼성자산운용 『Winning Investment』 (S&P 500, 1950.1~2020.12) · Note 1W 38쪽 · 수치를 옮겨 다시 그림

한국 주식도 같다 — KOSPI 1980~2020

1년은 -64.5%에서 +236.2%까지, 20년 이상이면 최저도 플러스 — 변동성이 큰 시장일수록 기간의 효과가 크다



장기 구간은 거의 전부 플러스 — 단기 손실이 커도 기간을 늘리면 범위가 빠르게 좁아진다

자료: 삼성자산운용 『Winning Investment』 (KOSPI, 1980.1~2020.12) · Note 1W 39~40쪽 · 수치를 옮겨 다시 그림

시간분산의 수학 — IID 한 줄

가정: 수익률 IID — 로그 수익률의 평균 $m(= \mu - \sigma^2/2)$ · 분산 σ^2 가 매 기간 같고 서로 독립

$$E[r_{1:T}] = Tm \quad \text{Var}(r_{1:T}) = T\sigma^2 \quad \text{SD}(r_{1:T}) = \sigma\sqrt{T} \quad m = \mu - \frac{\sigma^2}{2}$$

읽는 법

- 누적 평균은 T에, 누적 표준편차는 $\sqrt{T}$ 에 비례한다
- T로 나눠 연환산하면 평균 m은 그대로, 표준편차는 $\sigma/\sqrt{T}$ 로 준다

함의

- 손실 확률 $N(-m\sqrt{T}/\sigma)$ 은 T와 함께 0으로 (유도는 다음 장) — 데이터 ①
- 연환산 수익률의 범위는 $m \pm 2\sigma/\sqrt{T}$ 로 좁아진다 — 데이터 ②③

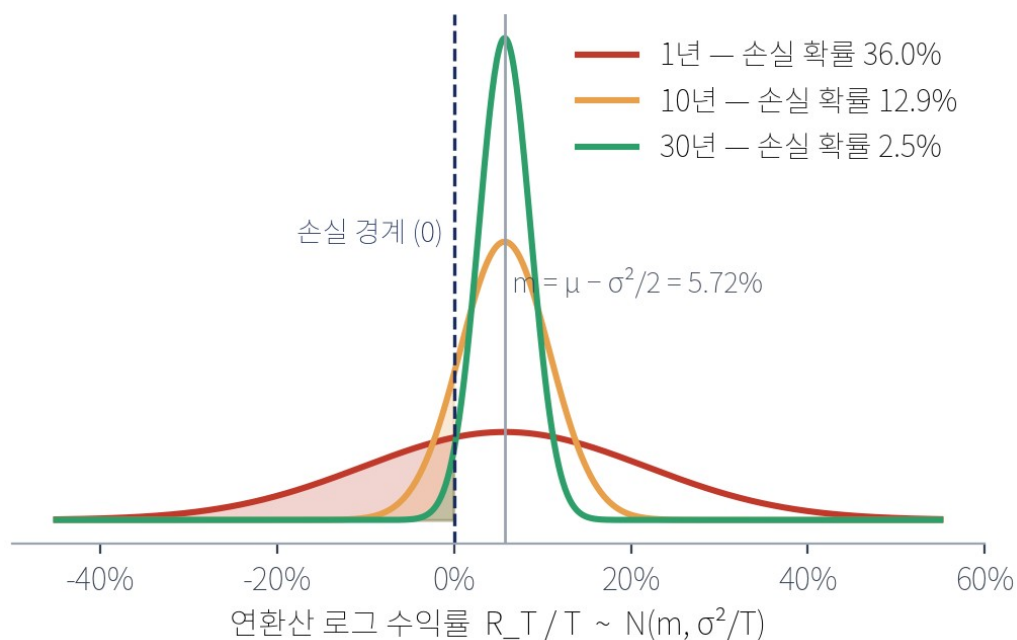
평균은 그대로, 흩어짐은 $\sigma/\sqrt{T}$ 로 준다 — 앞의 세 데이터가 보여 준 모습 그대로다

손실 확률 $N(-m\sqrt{T}/\sigma)$ 은 어디서 나오나

누적 로그 수익률을 정규분포로 두고 ‘손실’을 표준화한다 — 예: 주식 μ 7% · σ 16%

$$R_T = \ln \frac{W_T}{W_0} \sim N(mT, \sigma^2 T), \quad m = \mu - \frac{\sigma^2}{2} = 7\% - 1.28\% = 5.72\%$$

$$P(W_T < W_0) = P(R_T < 0) = P\left(Z < \frac{0 - mT}{\sigma\sqrt{T}}\right) = N\left(-\frac{m\sqrt{T}}{\sigma}\right)$$



한 단계씩 읽기

- ① 기하 브라운 운동이면 누적 로그 수익률은 정규분포
- ② 양변에서 평균 mT 를 빼고 $\sigma\sqrt{T}$ 로 나누면 $Z \sim \sqrt{T}$ 하나가 약분된다
- ③ $N(x)$ = 표준정규변수가 x 보다 작을 확률
- ④ 1년 $N(-0.36) = 36.0\%$ · 10년 $N(-1.13) = 12.9\%$ · 30년 $N(-1.96) = 2.5\%$
- μ 를 그대로 넣으면 $33.1 \cdot 8.3 \cdot 0.8\%$ — 복리로 켜 손실 확률을 과소평가한다 (변동성 드래그 $\sigma^2/2$)

1교시 확장 · TDF

PART I · 1교시 ① 확장

TDF 기초 및 원리

손실확률 식 하나로 글라이드패스를 설계한다 — TDF의 개념 · 시간과 손실확률 · 설계 원리 · 국면 의존성 (논문 리뷰)

네 단계로 TDF 설계 논리를 따라갑니다

원 발표자료 5~30쪽의 흐름을 그대로 따른다

01 — TDF의 이해

정의 · 글라이드패스 · 연구 목적

실제 글라이드패스 · 두 가정 · 로그수익률

02 — 시간과 손실확률

Equation 1 · Exhibit 1

제공근 법칙 · Exhibit 1 표 · 작성 원리와 의의

03 — TDF 설계 원리

Equation 2·3 · Exhibit 2·3

Exhibit 2·3 표 · 대각선 경로 · 비중 공식

04 — 국면 의존성

Exhibit 4·5

이동 변동성 · Exhibit 5 표 · 국면 인식형 TDF

01

TDF의 이해와 기본 개념

TDF의 정의와 실제 글라이드패스, 이 논문이 문제 삼는 가정과 연구 목적을 먼저 정리한다

TDF는 은퇴 시점에 맞춰 포트폴리오를 자동으로 조정하는 자산배분 펀드입니다

Target-Date Fund — 투자자의 은퇴 연도를 목표로 적극 투자에서 안정 투자로 옮겨 간다 (원 발표자료 5쪽)

세 가지 구성 요소

TDF의 정의

- Glide Path
- 글로벌 자산배분
- 주기적 리밸런싱

**핵심: 위험자산 비중
경로**

TDF(Target Date Fund)란?

TDF는 현재 미국에서 가장 각광받는 은퇴준비 상품으로 투자자의 은퇴시점을 목표로 하여 생애주기에 따라 적극적인 투자에서 안정적인 투자로 포트폴리오를 알아서 조정하는 자산배분 펀드입니다.



생애주기 반영한 Glide Path

생애주기에 따라 점점 위험자산의 비중을 줄여가며 관리합니다. 이러한 자산 배분 전략을 비행기가 착륙하는 모습과 닮았다고 하여 Glide path 라고 합니다.



글로벌 자산배분

연금투자자는 미래의 시장상황을 고려하여 진행되어야하기 때문에 다양한 지역과 자산에 분산투자하여 불확실성을 관리하면서도 추가 수익을 창출할 수 있도록 합니다.



주기적 리밸런싱

주기적으로 투자 포트폴리오를 조정하여 시장상황이나 운용자금 변화에 효율적으로 대응하고, 미래 수익을 극대화할 수 있도록 합니다.

글라이드패스는 축적기·전환기·분배기로 위험자산 비중을 낮춥니다

삼성 한국형 TDF 자산배분 프로그램 — 은퇴 35년 전부터 은퇴 후 30년까지 (원 발표자료 6쪽)

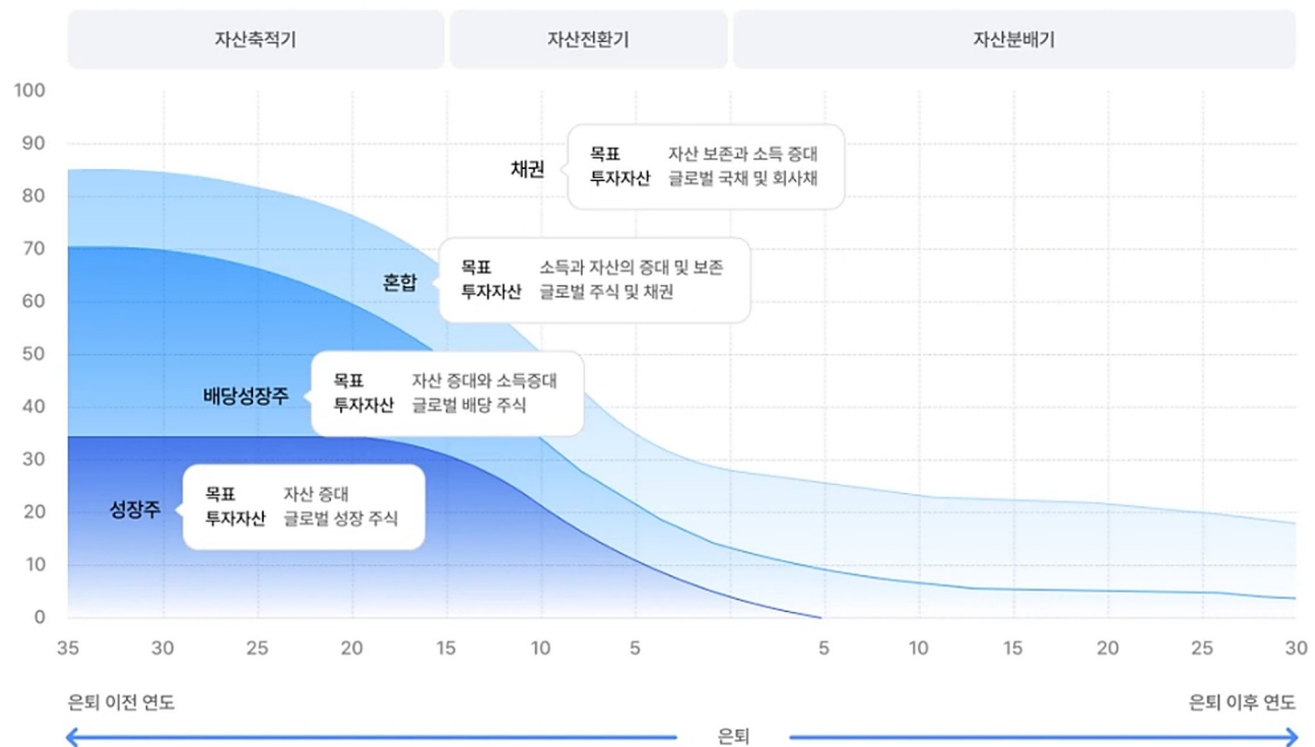
GLIDE PATH 예시 ①

삼성 TDF

- 축적기: 성장주
- 전환기: 혼합
- 분배기: 채권

주식 약 85% →
20% 이하

삼성 한국형 TDF 자산배분 프로그램 (Glide Path)



Vanguard는 40세 이후 주식을 줄이고 72세 이후 배분을 고정합니다

Glide path for Vanguard target-date funds — 연령별 자산군 구성 (원 발표자료 8쪽)

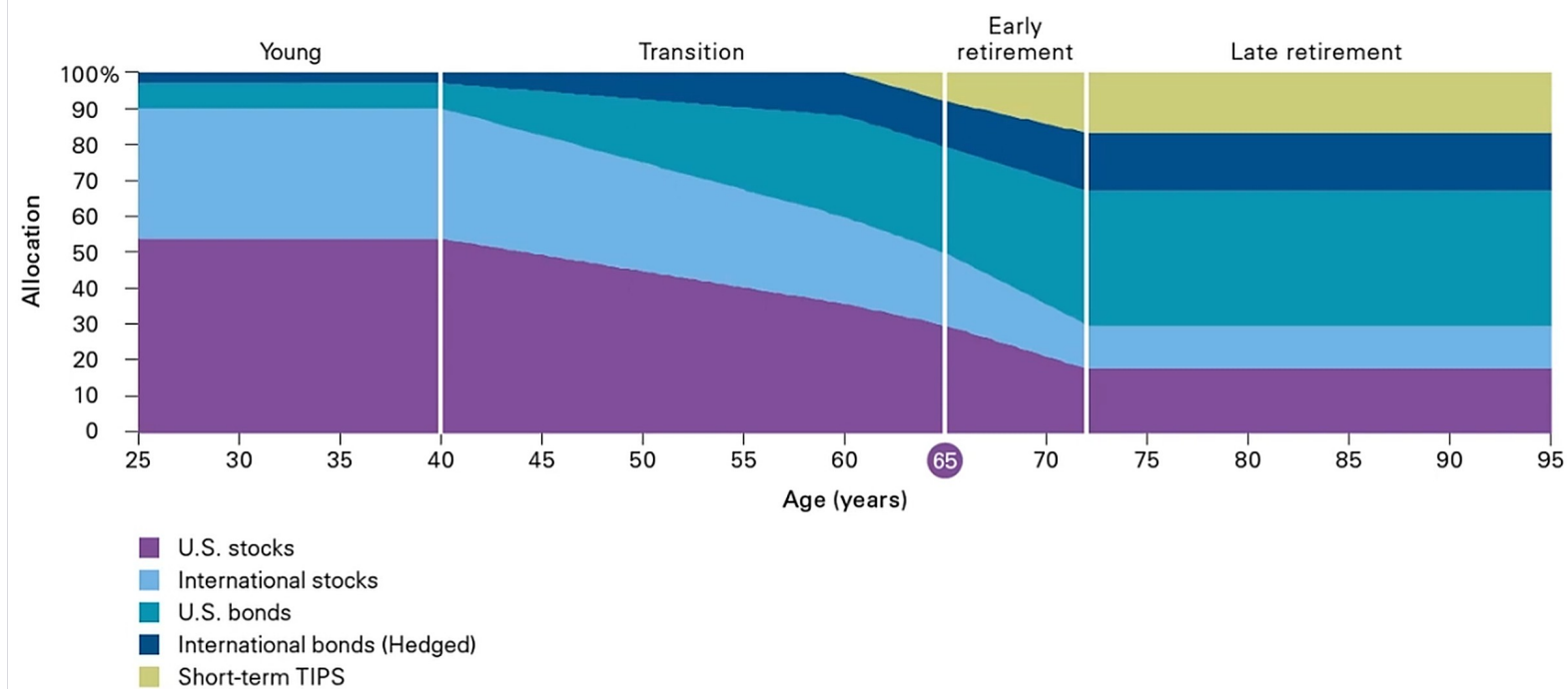
예시 ② · 주식 비중

Vanguard

- ~40세: 90%
- 65세: 50%
- 72세~: 30%

은퇴 후 7년 더 축소

Figure 2. Glide path for Vanguard target-date funds



같은 은퇴 시점이라도 운용사마다 주식 비중이 크게 다릅니다

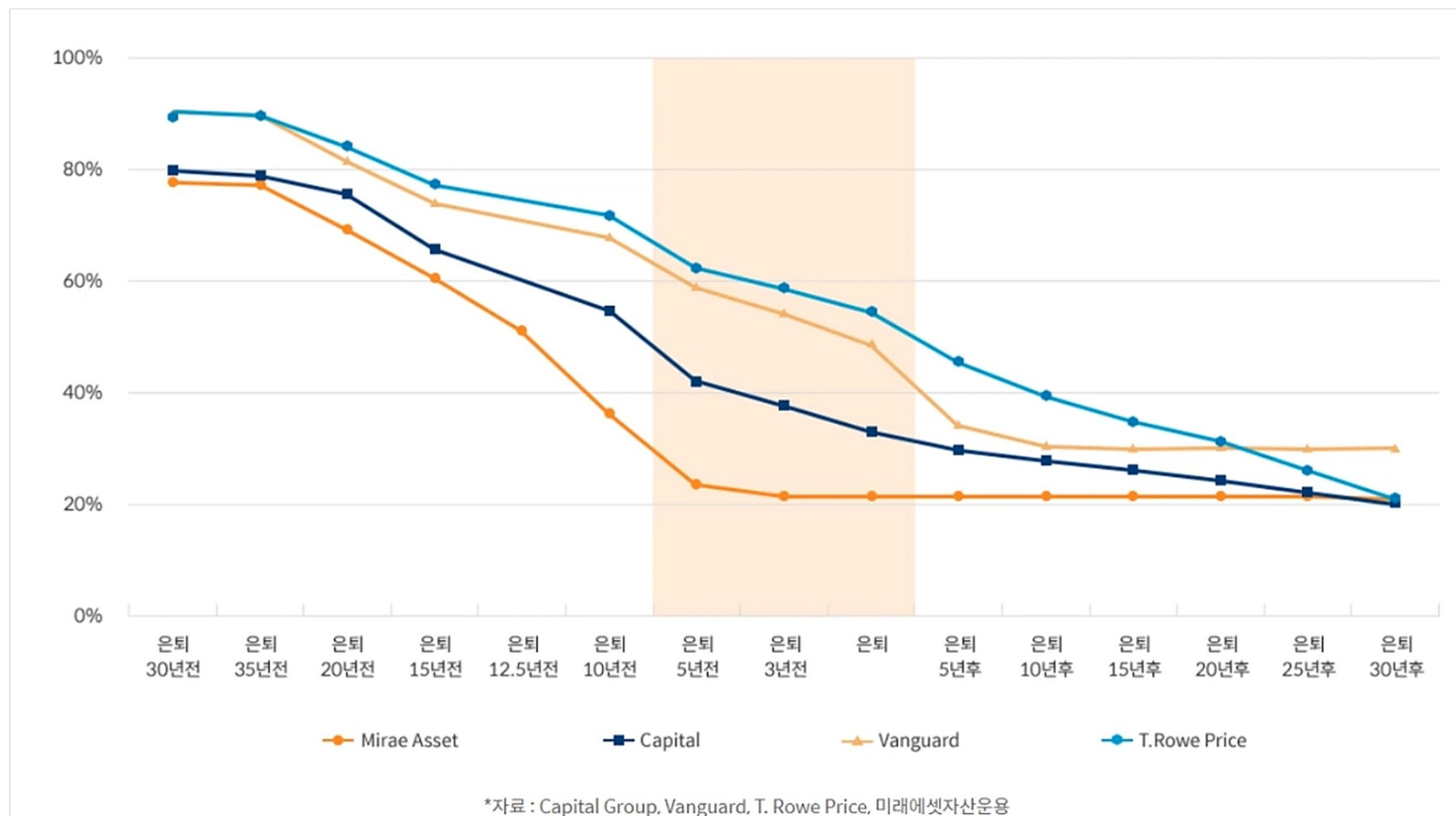
주요 TDF 운용사 자산배분곡선 — 주식 비중 비교, 음영은 은퇴 5년 전~은퇴 (원 발표자료 9쪽)

은퇴 시점 주식 비중

운용사 비교

- Mirae 21%
- Capital 33%
- T.Rowe 55%

경로 선택 기준이 필요



기존 글라이드패스는 두 가지 가정 위에 서 있습니다

TDF Assumptions — 첫째 가정은 타당하지만, 둘째 가정은 경험과 어긋난다 (원 발표자료 11~12쪽)

가정 ① · 타당

시간과 손실 노출

- 기간 ↓ → 손실 노출 ↑
- 만회할 시간도 줄어들

안전자산 이동의 근거

가정 ② · 경험과 어긋남

위험의 안정성

- 장기 10%면 매 시기 10%
- 실제 변동성은 비정상

다만 어느 정도 예측 가능

시간 효과는 받아들이고, 위험이 일정하다는 가정을 고친다

이 논문은 국면을 반영한 TDF를 기존 TDF와 비교합니다

Objective of Study — 시간 효과와 위험의 비정상성(non-stationarity)을 함께 반영한다 (원 발표자료 13쪽)

반영 ①

시간 효과

- 기간이 짧을수록 손실 노출 증가
- 기존 TDF와 동일

반영 ②

위험의 비정상성

- 국면마다 변동성이 다름
- 기존 TDF가 무시한 부분

비교 대상

기존 TDF

- 고정 배분과 비교하지 않음
- 주식 확대 전략과도 아님

질문은 'TDF를 할 것인가'가 아니라 'TDF를 어떻게 더 잘할 것인가'다

이 데크는 그 출발점인 손실확률 설계와 국면 의존성까지 다룬다

손실확률은 연속복리 수익률로 계산합니다

로그수익률은 기간별로 더할 수 있어 T년 누적 분포를 쉽게 구한다

이산 수익률과 연속복리(로그) 수익률의 변환

$$r = \ln(1 + R) \quad \ln(1 + L) \iff L = e^{\ell} - 1$$

연 기대수익 μ ·연 표준편차 σ 의 로그수익률을 T년 누적하면 정규분포

$$\sum_{t=1}^T r_t \sim \mathcal{N}(\mu T, \sigma^2 T)$$

평균은 기간에 비례해, 표준편차는 기간의 제곱근에 비례해 커진다

손실 기준 L도 로그로 바꿔 같은 척도에서 비교한다

02

시간과 손실확률

Equation 1과 Exhibit 1 — 단일 위험자산의 손실확률이 시간에 따라 어떻게 변하는가

손실확률은 표준화한 손실 기준의 정규분포 누적확률입니다

Equation 1 — 투자기간 말 손실이 L 이하일 확률 (요컨대 z값을 구해 CDF에 넣는다)

Equation 1 · 투자기간 T의 손실확률

$$P = N \left[\frac{\ln(1+L) T - \mu T}{\sigma \sqrt{T}} \right]$$

$N[]$

정규 누적분포

L

연율 손실률

$\mu \cdot \sigma$

평균·표준편차

T

투자기간(년)

$L = 0$ 이면 '원금 손실 확률'이 된다

기간이 길수록 위험 대비 기대수익이 커져 손실확률이 떨어집니다

기대수익은 T에 비례, 표준편차는 T의 제곱근에 비례 ($\mu = 7.5\%$, $\sigma = 21\%$ 예시)

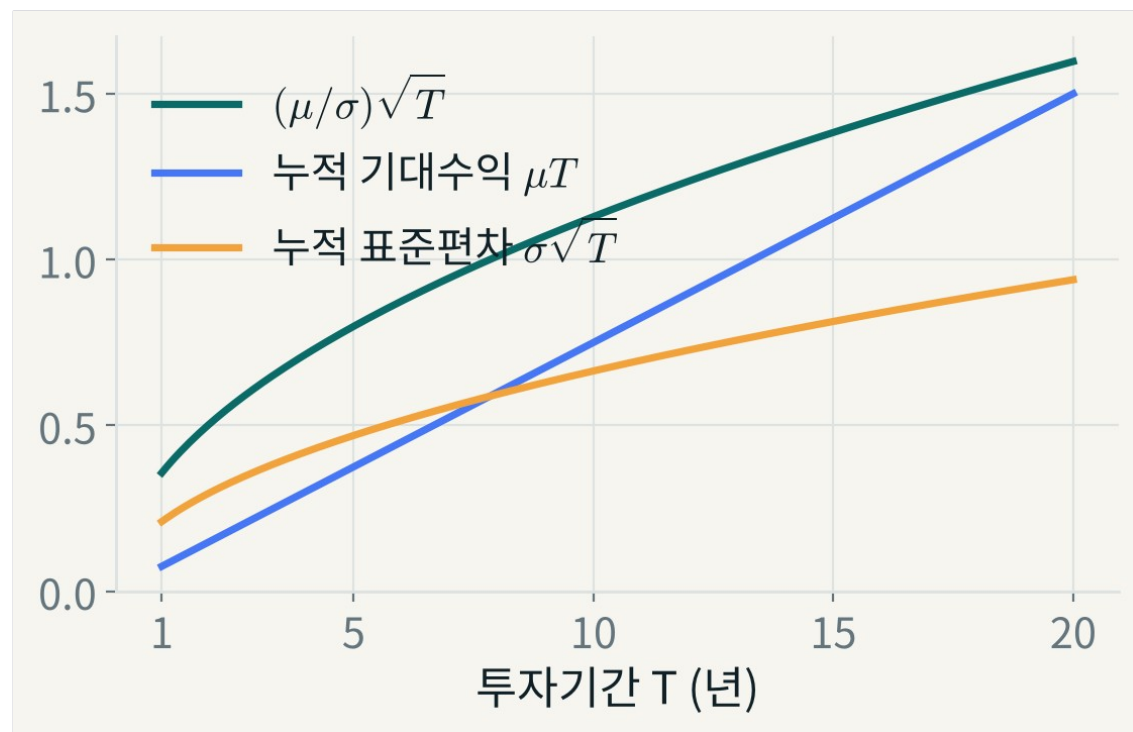
WHY

제공근 법칙

- 평균: 직선 증가
- 변동성: 완만한 증가
- z값: 제공근 속도

기간이 짧을수록 손실 가능성

↑



제공근 법칙을 식으로 쓰면 위험 대비 수익이 기간과 함께 커집니다

z값의 크기와 기간별 연율 표준편차를 같은 원리로 설명한다

Sharpe형 비율과 연율 표준편차

$$\frac{\mu T}{\sigma \sqrt{T}} = \frac{\mu}{\sigma} \sqrt{T} \quad \sigma_{\text{ann}}(T) = \frac{\sigma \sqrt{T}}{T} = \frac{\sigma}{\sqrt{T}}$$

LEFT

z값 크기가 제공근으로 증가

RIGHT

연율 위험은 제공근으로 감소

같은 자산도 1년과 20년의 손실확률은 전혀 다르다

투자기간이 짧아질수록 연율 위험과 손실확률이 함께 커집니다

Exhibit 1 · Time, Volatility, and Likelihood of Loss — 기대수익 7.5%, 표준편차 21%, 손실 기준 $L = 0$

투자기간 (년)	연율 표준편차 (연속복리)	기간 평균 손실확률 (< 0%)
20	4.7%	5.5%
15	5.4%	8.3%
10	6.6%	12.9%
5	9.4%	21.2%
1	21.0%	36.0%

$$\sigma_{\text{ann}}(T) = \frac{\sigma}{\sqrt{T}} \quad P(T) = N\left[-\frac{\mu}{\sigma}\sqrt{T}\right] \quad (L = 0)$$

작성 원리

- 행마다 T만 바꿔 같은 식에 대입
- 가운데 열 = 표준편차 ÷ 기간 제곱근

같은 자산이라도 1년 손실확률(36.0%)은 20년(5.5%)의 6.5배다

TDF의 초기 공격적 배분과 만기 디리스크킹은 이 표에서 나옵니다

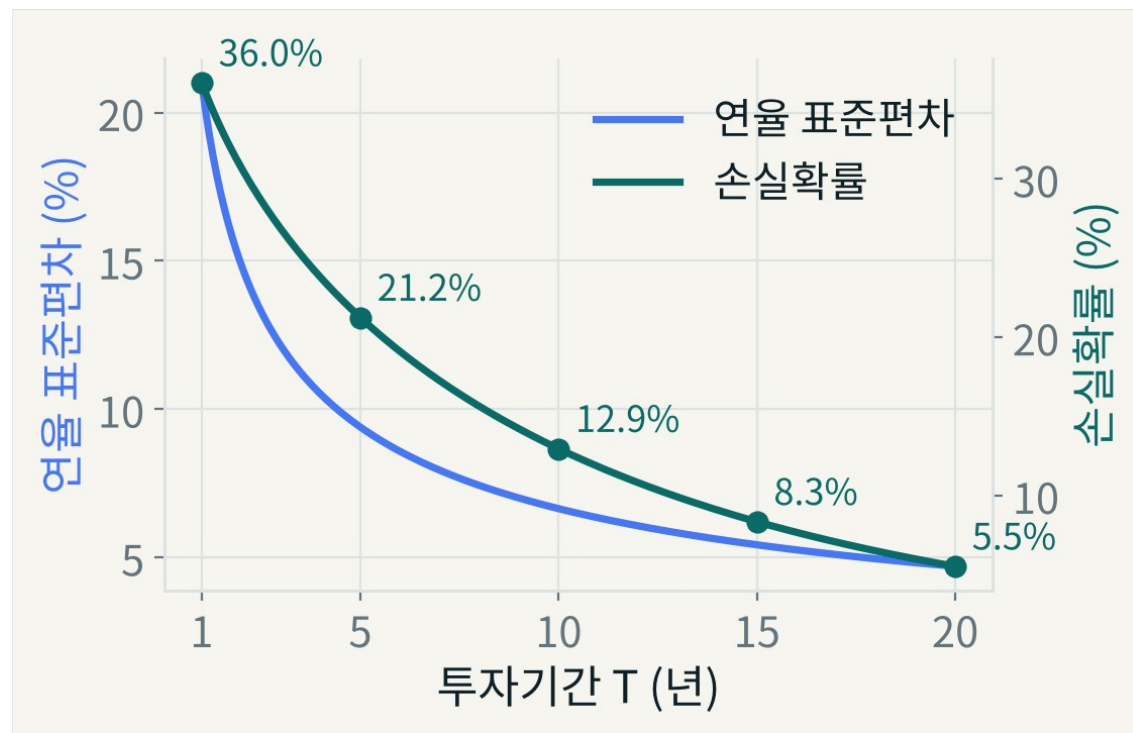
Exhibit 1을 연속 곡선으로 그린 것 — 점이 표의 다섯 행이다

TDF에서의 의의

디리스크킹의 근거

- 장기: 비중 확대
- 단기: 비중 축소
- 근거: 손실확률 차이

초기 공격·만기 방어에의 근거



이 표는 연율 기준이라는 점을 함께 읽어야 합니다

TDF에서의 의의 ② — '시간 분산(time diversification)' 논쟁과의 관계

표가 보여 주는 것

연율 위험·손실확률

- 기간이 길수록 감소
- 평균 수익률 기준

장기 투자자의 위험 허용 근거

같은 분포



표가 숨기는 것

누적 금액 위험

- 누적 표준편차는 증가
- 손실 시 금액은 더 큼

손실 '확률'과 '크기'는 다르다

TDF는 손실확률을 관리 지표로 택한 설계다 — 손실 크기는 별도로 점검해야 한다

5년 기준 수치를 Equation 1에 대입하면 표의 값이 재현됩니다

원 발표자료 19쪽 — 화살표로 표와 식을 연결한 계산 (단계별 풀이는 워크북 W1)

연율 표준편차(좌)와 손실확률(우)

$$\frac{0.21\sqrt{5}}{5} = 0.0939 \quad N \left[\frac{\ln(1+0)(5) - (0.075)(5)}{0.21\sqrt{5}} \right] = 0.212$$

연율 표준편차

9.4%

손실확률

21.2%

Exhibit 1의 5년 행과 일치한다

03

TDF 설계 원리

Exhibit 2·3과 Equation 2·3 — 위험·안전자산 혼합으로 손실확률을 고정한다

혼합 비율과 투자기간에 따라 기대수익과 위험이 달라집니다

Exhibit 2 · Expected Return and Standard Deviation — 위험자산 7.5%·21%, 안전자산 2.5%

	위험 75% / 안전 25%		위험 50% / 안전 50%		위험 25% / 안전 75%	
투자기간	기대수익	표준편차	기대수익	표준편차	기대수익	표준편차
20년	6.3%	3.5%	5.0%	2.3%	3.8%	1.2%
15년	6.3%	4.1%	5.0%	2.7%	3.8%	1.4%
10년	6.3%	5.0%	5.0%	3.3%	3.8%	1.7%
5년	6.3%	7.0%	5.0%	4.7%	3.8%	2.3%
1년	6.3%	15.8%	5.0%	10.5%	3.8%	5.3%

$$\mu_P = W_R \mu_R + (1 - W_R) \mu_S \quad \sigma_P(T) = \frac{W_R \sigma_R}{\sqrt{T}}$$

작성 원리

- 기대수익: 가중평균 (기간 불변)
- 표준편차: 위험자산 몫 ÷ 기간 제곱근

안전자산은 분산이 0이라 위험은 위험자산 비중에 정확히 비례한다

같은 혼합이면 기간이 짧을수록 연율 위험이 커집니다

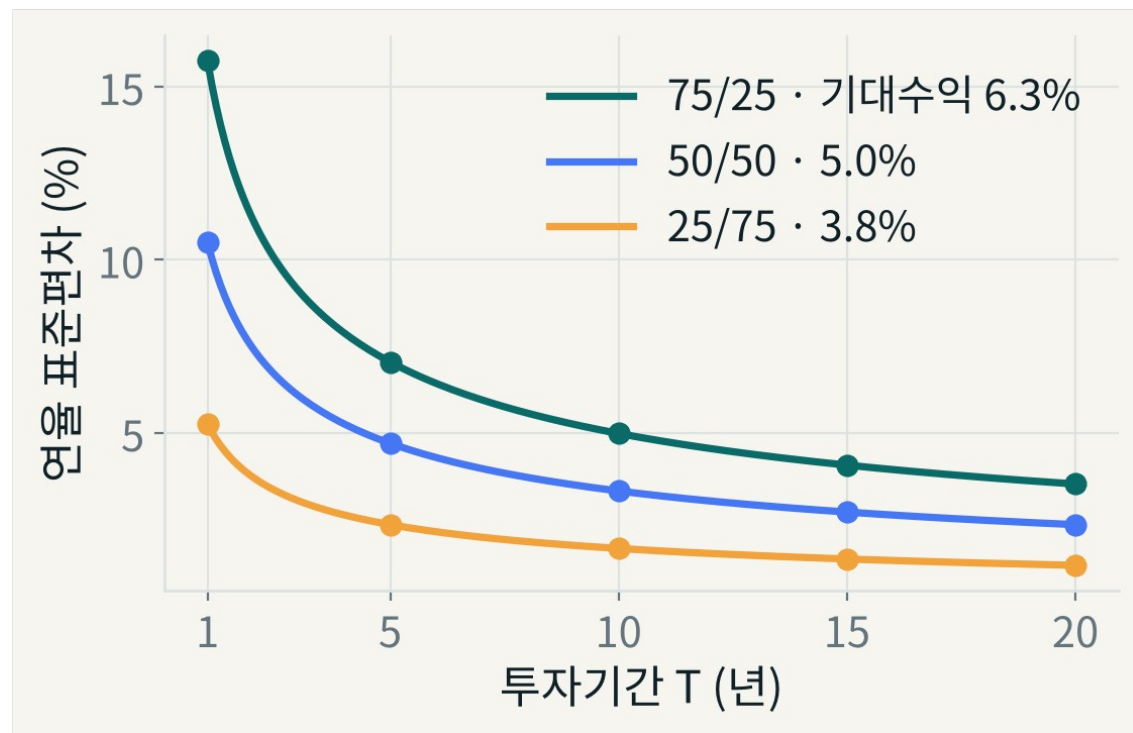
Exhibit 2의 표준편차 열을 혼합별 곡선으로 그린 것 — 점이 표의 값이다

TDF에서의 의의

두 개의 손잡이

- 기간 ↓ : 위험 ↑
- 안전자산 ↑ : 위험 ↓
- 둘을 맞물려 조정

기간 효과를 비중으로
상쇄한다



표를 대각선으로 내려가는 경로가 곧 글라이드패스입니다

TDF에서의 의의 ② — 기간이 줄 때 혼합을 오른쪽 열로 옮기면 위험이 거의 일정하게 유지된다

투자기간	75 / 25 표준편차	50 / 50 표준편차	25 / 75 표준편차
20년	3.5%	2.3%	1.2%
10년	5.0%	3.3%	1.7%
5년	7.0%	4.7%	2.3%
1년	15.8%	10.5%	5.3%

혼합 고정 vs 대각선 이동

75/25 고정: 3.5% → 15.8%

대각선: 3.5% → 5.3%

위험 증가 4.5배 → 1.5배

라임 칸을 잇는 경로 = 20년 75/25 → 5년 50/50 → 1년 25/75

다만 표준편차만 맞추면 손실확률은 맞지 않는다 — 기대수익도 줄기 때문이다

Exhibit 2에서 네 가지 관계가 도출됩니다

Key relationships — 원 발표자료 22쪽

01 · 혼합 고정

기대수익

- 투자기간과
무관

02 · 기간 고정

기대수익

- 위험자산 $\uparrow$
 $\rightarrow$ 증가

03 · 혼합 고정

위험

- 기간 $\downarrow \rightarrow$
증가

04 · 기간 고정

위험

- 안전자산 $\uparrow$
 $\rightarrow$ 감소

과제: 기간이 달라도 같은 위험 프로파일을 유지하는 혼합을 고른다

③의 위험 증가를 ④로 상쇄하는 것이 TDF의 본질이다

안전자산 이동은 손실확률에 상반된 두 효과를 냅니다

표준편차 하나로는 손실확률이 결정되지 않는다 — 기대수익도 함께 본다 (23쪽)

EFFECT 1

위험 축소

- 표준편차 감소
- 분포 폭이 좁아짐

손실 노출 감소

안전자산 비중 ↑



EFFECT 2

기대수익 축소

- 분포 중심이 0쪽 이동
- 손실 영역에 가까워짐

손실 노출 증가

표준편차를 맞추는 것으로는 부족하다 — 손실확률을 직접 맞춘다

Equation 2는 두 자산 포트폴리오로 손실확률 식을 확장합니다

Equation 1의 μ 와 σ 를 혼합 포트폴리오의 값으로 바꾼다 (원 논문 식의 오타는 발표자가 정정)

Equation 2 · 위험자산 비중 W 의 포트폴리오 손실확률

$$P = N \left[\frac{\ln(1+L)T - (\mu_R T W_R + \mu_S T (1 - W_R))}{\sqrt{\sigma_R^2 W_R^2 T}} \right]$$

분자

손실 기준 - 혼합 누적 기대수익

분모

위험자산 몫의 누적 표준편차

※ 안전자산은 확정 수익(분산 0)이므로 분모에는 위험자산 항만 남는다

대괄호 안 전체가 정규분포의 z 값이다

목표 손실확률을 정하면 위험자산 비중이 식 하나로 결정됩니다

Equation 3 — Equation 2를 위험자산 비중에 대해 정리 (도출 과정은 워크북 W4)

Equation 3 · 위험자산 비중

$$W_R = \frac{\ln(1+L) T - \mu_S T}{Z \sigma_R \sqrt{T} + \mu_R T - \mu_S T}$$

목표 손실확률 → 표준정규 z값

$$P = 5\% \Rightarrow Z = N^{-1}(0.05) = -1.645$$

z는 손실확률과 1:1로 대응하므로, 목표 확률에 맞는 z만 고르면 된다

손실확률 5%를 넘지 않는 위험자산 비중은 기간마다 하나로 정해집니다

Exhibit 3 · Asset Mixes with No Greater than a 5% Likelihood of Loss — 위험자산 7.5% · 21%, 안전자산 2.5%

투자기간 (년)	위험자산	안전자산
20	91.8%	8.2%
15	63.8%	36.2%
10	42.2%	57.8%
5	23.9%	76.1%
1	8.5%	91.5%

$$W_R(T) = \frac{-\mu_S T}{-1.645 \sigma_R \sqrt{T} + (\mu_R - \mu_S) T} \quad (L = 0, P = 5\%)$$

작성 원리

- $Z = -1.645$, $L = 0$ 고정, T 만 변경
- 안전자산 = 1 - 위험자산 비중

손실확률을 고정하면 비중표가 계산 결과로 나온다 — 휴리스틱이 필요 없다

손실확률 5% 제약이 91.8%→8.5%의 글라이드패스를 만듭니다

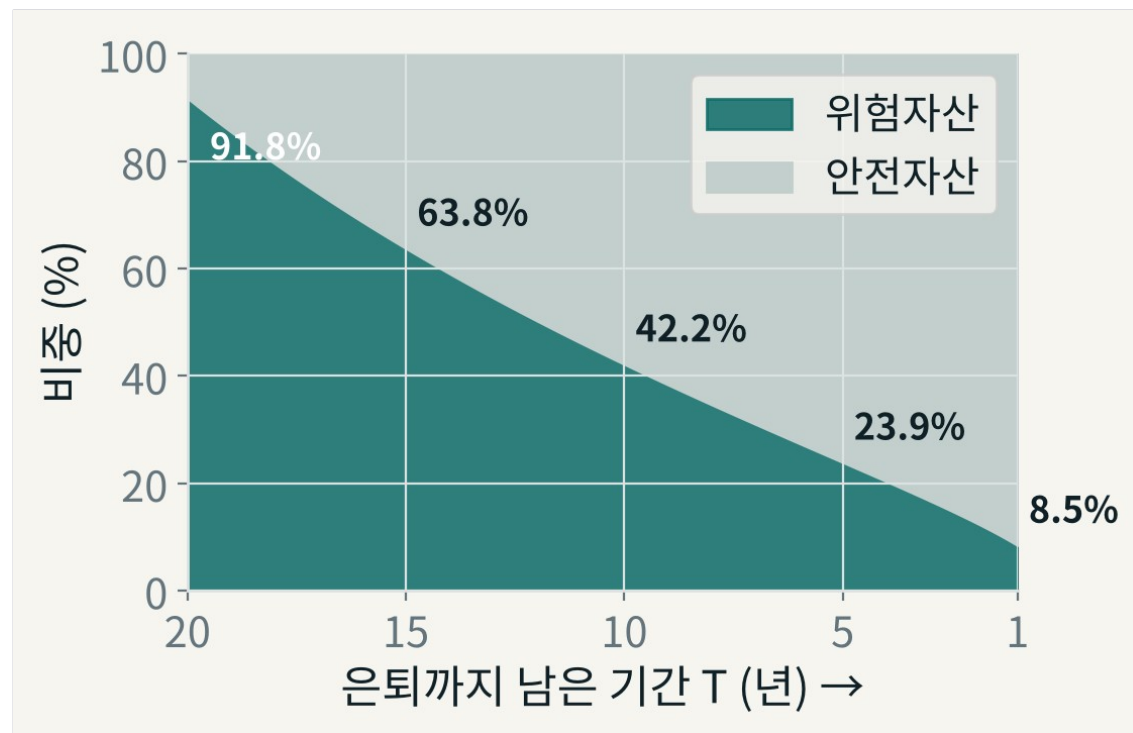
Exhibit 3의 위험자산 비중을 1~20년 연속 곡선으로 그린 것

TDF에서의 의의

위험예산형 경로

- 목표: 손실확률 5%
- 비중: 식으로 산출
- 경로: 표를 이은 선

매년 같은 위험을 유지



이 표는 실제 TDF의 위험 수준을 재는 잣대로 쓸 수 있습니다

TDF에서의 의의 ② — 구간별 축소 폭과, 목표 시점에 위험자산 40%를 둘 때의 손실확률

20 → 15년 -28.0%p	15 → 10년 -21.6%p	10 → 5년 -18.3%p	5 → 1년 (4년) -15.4%p
----------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------------------

연 단위로 보면 매년 약 4~6%p씩 꾸준히 줄이는 경로다

목표 시점 직전($T = 1$)에 위험자산 40%를 유지하면

$$W_R = 0.40 : \mu_P = 4.5\%, \sigma_P(1) = 8.4\% \Rightarrow P = N(-0.54) \approx 29.6\%$$

1년 손실확률 약 30% — 5% 기준 경로(8.5%)와 비교하면 위험 수준 차이가 드러난다

04

국면 의존성

Exhibit 4·5 — 위험이 일정하다는 가정이 깨지면 같은 배분의 손실확률이 달라진다

단순화한 모형은 위험이 시기와 무관하게 일정하다고 가정합니다

원 발표자료 27쪽 — 실제 TDF와의 차이와 모형의 핵심 한계

실제 TDF ①

다자산 · 잦은 조정

- 두 자산보다 많은 자산
- 5년보다 짧은 주기로
재배분

실제 TDF ②

휴리스틱 운용

- 초기에 더 높은 위험
목표
- 손실확률을 명시적으로
추정하지 않음

핵심 한계

위험의 정상성

- 하위 기간마다 위험이
같다고 가정
- 이를 반박하는 증거가
강하다

자산 수·목표 변경은 모형을 조금 고치면 해결된다
더 중요한 문제는 위험 자체가 국면마다 다르다는 점이다

60/40 포트폴리오의 연 변동성은 3.3%에서 18.6%까지 움직였습니다

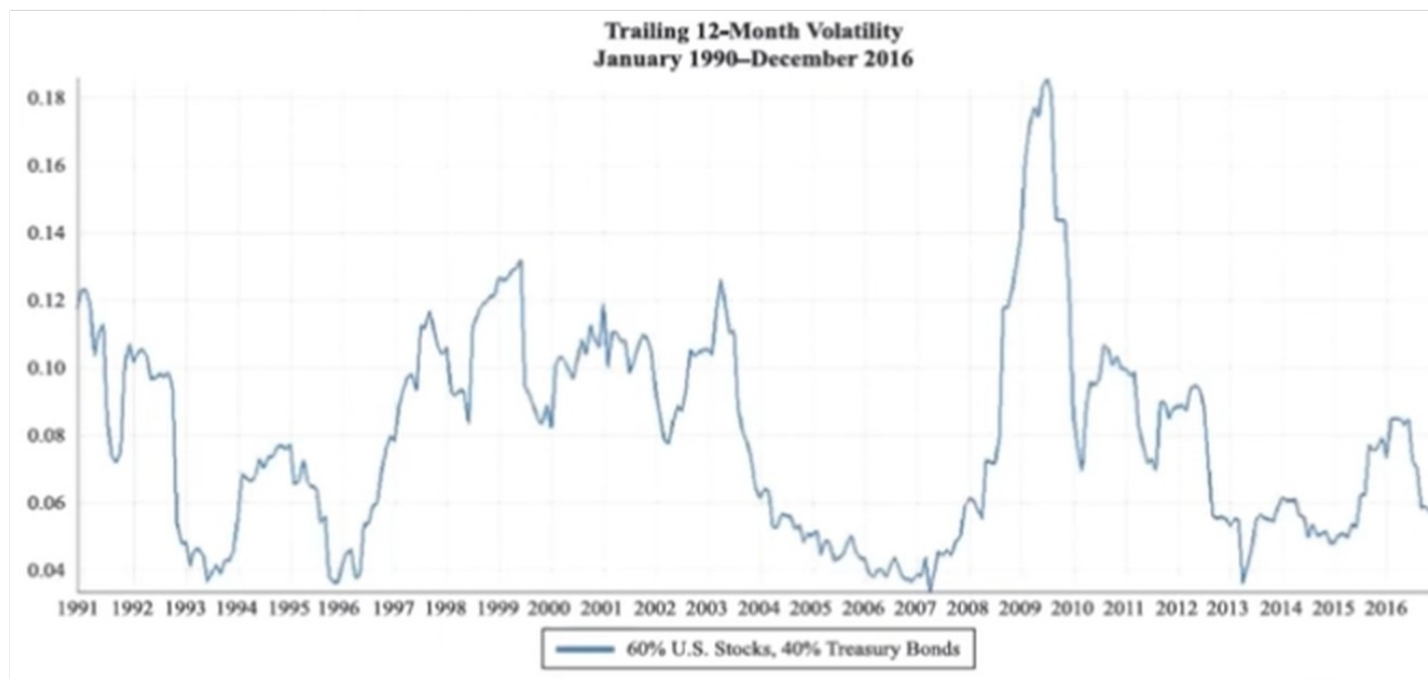
Exhibit 4 — 미국 주식 60%·국채 40%, 1990.1~2016.12 월수익률의 12개월 이동 변동성(원 그림)

EXHIBIT 4

그림에서 읽을 값

- 평균 8.0%
- 최저 3.3% (07.5)
- 최고 18.6% (09.8)

같은 배분, 다른 손실 노출



12개월 이동 변동성은 위험이 시기마다 다르다는 직접 증거입니다

Exhibit 4의 작성 원리와 TDF에서의 의의 — 겹치는 월수익률로 매월 다시 계산한 연율 변동성

작성 원리 · 직전 12개월 월수익률의 표준편차를 연율화

$$\sigma_t^{(12)} = \sqrt{12} \sqrt{\frac{1}{11} \sum_{k=0}^{11} (r_{t-k} - \bar{r}_t)^2}, \quad r_t = 0.6 r_t^{\text{US Eq}} + 0.4 r_t^{\text{UST}}$$

고변동 국면 (2009.8)

평균의 2.3배

위험 과소평가

저변동 국면 (2007.5)

평균의 0.4배

위험예산 미사용

TDF에서의 의의

일정 변동성 가정 붕괴

앞의 세 표가 전제한 가정

글라이드패스의 입력값인 표준편차부터 국면에 따라 바뀌어야 한다

같은 60/40이라도 국면의 변동성에 따라 손실확률이 크게 달라집니다

Exhibit 5 · Probability of Loss (< 0%) — 60/40, 기대수익 7.94%, 국면별 연율 표준편차

투자기간 (년)	저위험 3.3%	전체 평균 8.0%	고위험 18.6%
20	0.0%	0.0%	2.8%
15	0.0%	0.0%	4.9%
10	0.0%	0.1%	8.8%
5	0.0%	1.3%	16.9%
1	0.9%	16.0%	33.4%

$$P(T; \sigma_k) = N\left[-\frac{0.0794}{\sigma_k}\sqrt{T}\right], \quad \sigma_k \in \{3.3\%, 8.0\%, 18.6\%\}$$

작성 원리

- 기대수익 고정, 변동성만 국면별 교체
- 변동성 = Exhibit 4 평균 · 최저 · 최고

1년 손실확률이 0.9%에서 33.4%까지 — 국면이 기간보다 큰 변수다

고위험 국면에서는 20년 투자도 손실확률 2.8%를 집니다

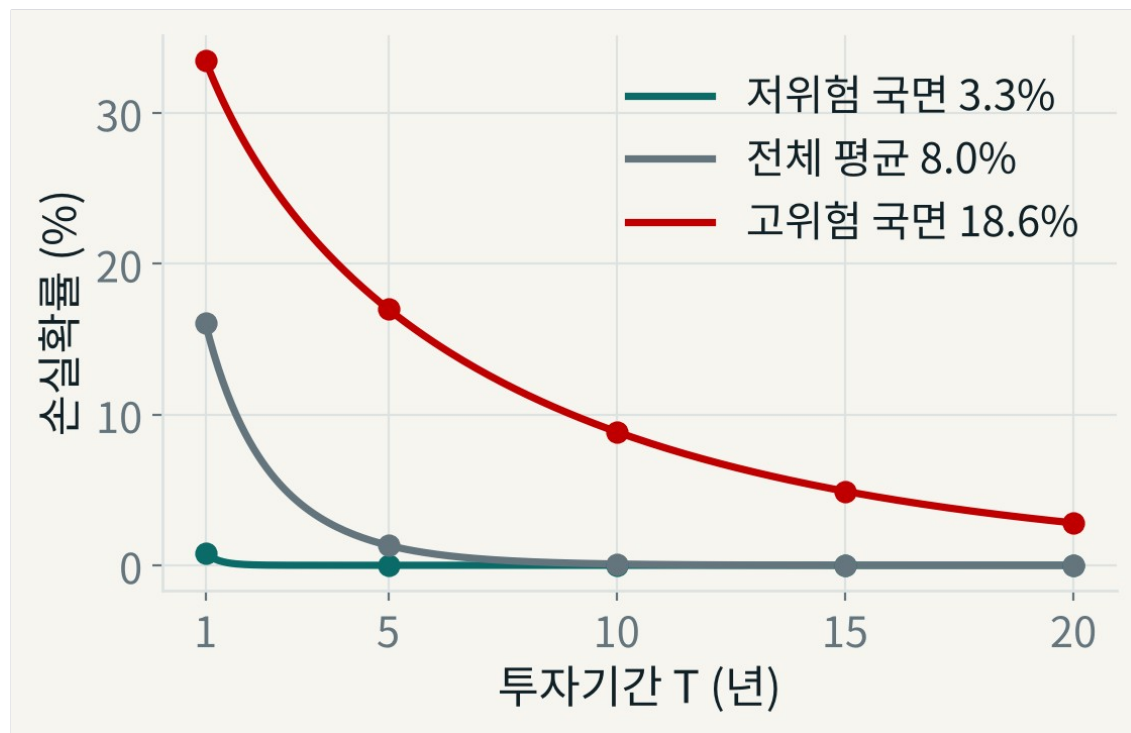
Exhibit 5의 세 열을 기간별 곡선으로 그린 것 — 점이 표의 값이다

TDF에서의 의의

고정 경로의 한계

- 고위험: 5% 초과
- 저위험: 위험 미사용
- 국면별 비중 필요

국면 인식형 TDF의 동기



고정 글라이드패스는 국면에 따라 의도와 다른 위험을 집니다

Exhibit 3의 배분을 그대로 두고 Exhibit 5의 국면 변동성을 적용했을 때의 함의

FIXED GLIDE PATH

기간만 본다

- 평균 변동성으로 설계
- 국면 변화를 무시

고위험 국면에 목표 손실확률 초과



REGIME-AWARE

국면도 본다

- 현재 국면 변동성 반영
- 국면별 위험자산 비중 조정

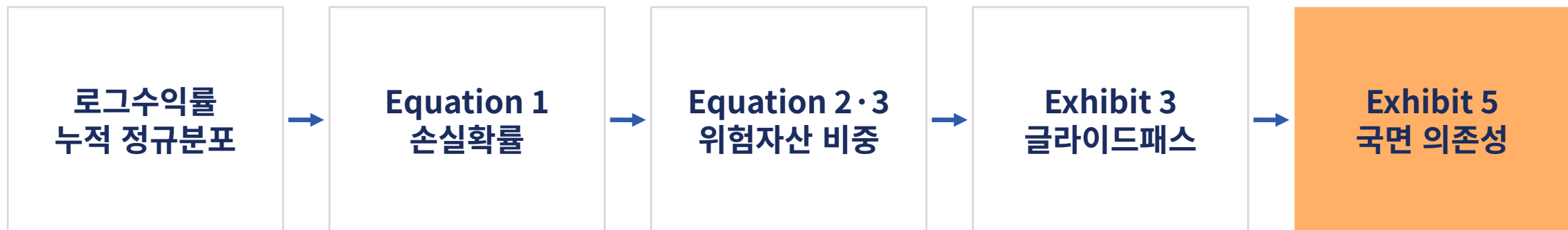
목표 손실확률을 국면과 무관하게 유지

다음 단계: 국면을 식별해 Equation 3의 표준편차 입력을 바꾼다

※ 국면 식별 방법론은 첨부 슬라이드(30쪽) 이후의 내용으로, 이 텍스트는 문제 제기까지 다룬다

TDF 설계는 손실확률을 고정하는 비중 결정 문제로 정리됩니다

강의 요약 — 네 단계 논리



시간은 위험을 줄이지만, 국면은 그 위험을 다시 바꾼다

손실확률은 기간과 함께 줄어든다

TDF는 그 감소를 비중으로 상쇄한다

그러나 위험은 국면마다 다르다

목표 손실확률을 지키려면
국면을 함께 읽어야 합니다

※ 원자료: 금융AI & 금융기술 연구실 '[논문리뷰] 경기 국면을 고려한 TDF 자산배분' 발표 슬라이드 5~30쪽. 수치는 모두 Equation 1·3으로 재계산해 확인했다.

2

PART I · 1교시 ②

동적 포트폴리오 이론

다기간 문제는 1기간 문제의 연속이다 — Merton 해 위에 헤징 수요 · 기회주의 · 부채 헤지가 없힌다

동적 포트폴리오 선택 문제

매 기간 초에 비중 x_t 를 고르고, 마지막 시점 부의 기대효용을 최대화한다

$$W_{t+1} = W_t (1 + r_{p,t+1}(x_t)), \quad \max_{\{x_t\}} E[U(W_T)]$$

$$E[U(W)] = E\left[\frac{W^{1-\gamma}}{1-\gamma}\right], \quad U^{MV} = E(r_p) - \frac{\gamma}{2}\text{var}(r_p), \quad x^* = \frac{1}{\gamma} \frac{\mu - r_f}{\sigma^2}$$

효용 — CRRA와 평균-분산

- CRRA — 상대적 위험회피 γ 가 부의 크기와 무관
- 평균-분산 효용은 CRRA의 국지 근사 (Levy-Markowitz)
- 제약이 없으면 1기간 최적은 $x^* = (1/\gamma)(\mu - r_f)/\sigma^2$

제약과 시점

- 공매도 금지 $x \geq 0$ · 레버리지 금지 $0 \leq x \leq 1$ · 회전율 한도
- $T = 5$ 예 — t 부터 $t+4$ 까지 비중을 고르고 W_{t+5} 의 효용을 본다
- 위험회피는 상대적(RRA)으로 잰다 — 같은 10% 손실은 같은 위험

질문은 하나 — 오늘의 비중이 내일의 선택지를 바꿀 때, 지금 무엇을 고르나

동적 계획법 ① — 다기간 문제가 1기간 문제로 쪼개지는 이유

가정: CRRA 효용 · 수익률 IID — 세 단계면 ‘최적 비중은 지금 부의 크기와 무관하다’가 나온다

① 다기간 부 = 1기간 총수익의 곱

$$W_T = W_t (1 + r_{p,t+1})(1 + r_{p,t+2}) \cdots (1 + r_{p,T})$$

② CRRA면 부 W_t 가 밖으로 빠진다

$$E[U(W_T)] = U(W_t) \cdot E[(1 + r_{p,t+1})^{1-\gamma}] \cdots E[(1 + r_{p,T})^{1-\gamma}]$$

③ 남는 문제에 W 가 없다

$$\max_x E[(1 + r_p(x))^{1-\gamma}] \Rightarrow x^* \text{ does not depend on } W_t$$

읽는 법

- $U(W) = W^{1-\gamma}/(1-\gamma)$ — 부를 두 배로 하면 효용은 상수배
- ②는 IID이고 비중이 고정일 때 기대값이 기간별로 나뉜다는 뜻 — 효용끼리 곱하는 것이 아니다

그래서

- 부가 1억이든 100억이든 같은 비율 — 부의 동질성
- 매기 같은 1기간 문제가 반복된다 — 매기 비중을 바꿀 수 있어도 답이 같은지는 다음 장

동적 계획법은 다기간 문제를 일련의 1기간 문제로 만든다

동적 계획법 ② — 뒤에서부터 한 칸씩 푼다

비중을 매기 바꿀 수 있어도 답이 같은가 — 종점에서 시작해 Bellman 식으로 거슬러 올라간다

④ 종점과 Bellman 식

$$V_T(W) = \frac{W^{1-\gamma}}{1-\gamma}, \quad V_t(W) = \max_x E_t [V_{t+1}(W(1+r_p(x)))]$$

⑤ T-1에서 풀면 같은 꼴

$$V_{T-1}(W) = \frac{W^{1-\gamma}}{1-\gamma} \max_x E[(1+r_p(x))^{1-\gamma}] = a_{T-1} U(W)$$

⑥ 한 칸씩 거슬러 올라간다(귀납) — a_{T-1} 은 상수라 T-2의 문제는 T-1과 같고, IID면 x^* 도 매기 같다

CRRA: $V_t(W) = a_t \cdot U(W)$ — 가치함수의 모양이 매기 같다 → 상수 a_t 만 바뀌고 x^* 는 그대로



⑦ 숫자로 확인 — 이항 트리(주가 $\times 2$ 또는 $\times 0.5$, 채권 1.1, $\gamma = 0.51$)를 풀면 1기 말 59.9%, 0기 59.9% → ‘매기 60:40으로 되돌리기’가 최적

⑧ 깨지는 지점 — 기대수익이 상태변수 z (배당수익률 · 금리)로 변하면 $a_{t+1}(z)$ 때문에 헤징 수요가 생긴다

IID · CRRA의 결론 = 장기 투자는 단기 투자의 연속 — 단, 매 기간 목표 비중으로 되돌려야 한다(리밸런싱)

수익률이 IID면 장기 투자는 단기 투자의 연속이다

장기 비중(t) = 단기 비중(t) — 매 기간 같은 1기간 최적 비중으로 되돌린다

$$x_t^* = \frac{1}{\gamma} \frac{\mu - r_f}{\sigma^2} \quad (t = 0, 1, \dots, T-1)$$

오해 ① 매수후보유가 장기 최적이다

- 처음 사 두고 T까지 그대로 두는 전략은 최적 동적 전략보다 못하다
- 비중이 시장을 따라 표류해 위험이 의도와 달라진다
- Siegel(1994) 『Stocks for the Long Run』 — 고정 비중 리밸런싱 규칙

오해 ② 장기 투자자는 다르게 투자한다

- IID · CRRA면 모든 투자자가 근시안(myopic)처럼 행동한다
- 장기와 단기의 차이는 ‘비중’이 아니라 ‘되돌리기’에 있다
- 예측 가능성이 있을 때만 장기 고유의 수요(헤징)가 생긴다

장기 투자는 단기 투자다 — 단, 매 기간 목표 비중으로 리밸런싱해야 한다 (2교시 리밸런싱)

Merton (1969, 1971) 연속시간 해

CRRA 효용 + 동적 프로그래밍 → 놀랍도록 단순한 해

$$U(W_T) = \frac{W_T^{1-\gamma}}{1-\gamma} \quad (\text{CRRA})$$

$$\pi^* = \frac{\mu - r}{\gamma \sigma^2}$$

$$\pi^* = \frac{0.07 - 0.03}{4 \times 0.16^2} \approx 39\%$$

해의 성질

- 시간 독립 — Samuelson과 일치 · 부의 수준 독립
- 현재 상태(μ, r, σ, γ)에만 의존한다

Merton의 두 혁신

- 연속시간 프레임워크 — 이후 모든 동적 이론의 기반
- 확률 미분방정식 도입 — 1997 노벨상

예 — μ 7% · r 3% · γ 4 · σ 16% 이면 주식 약 39% : 단순한 식 하나가 동적 이론의 벤치마크

ICAPM — 투자 기회의 변화를 헤지한다 (1973)

μ, σ 가 시간에 따라 변하면 단순 Merton 해는 부적절 — 2-펀드 확장

$$\pi^* = \underbrace{\frac{\mu - r}{\gamma \sigma^2}}_{\text{myopic demand}} + \underbrace{\pi_{\text{hedge}}}_{\text{hedging demand}}$$

두 항의 의미

- myopic demand — 단기 최적 포트폴리오
- hedging demand — 상태 변수 변화에 대비 (KIC 계산값 — $\gamma = 5 \cdot 10$ 년 지평에서 약 +10%p)

장기 기관의 맥락

- 영구 지평 → 헤징 수요가 클 것 · γ 에 비례
- 유동성 · 거버넌스 제약으로 일부만 실행이 현실

“미래 투자 기회의 악화에 대비해 오늘 추가 포지션을 잡는다” — 다기간 투자자만의 수요

장기 비중 = 전략적 + 전술적 + 기회주의적

기대수익과 변동성이 시간에 따라 변하면 장기 투자자의 비중은 세 겹이 된다 (Campbell-Viceira 2002)

$$w_t^{LR} = w_t^{SR} + w_t^{OPP}, \quad w_t^{SR} = \frac{1}{\gamma} \frac{\mu_t - r_{f,t}}{\sigma_t^2}$$

겹	식	뜻
전략적 (SAA)	$(1/\gamma)(\bar{\mu} - r_f)/\sigma^2$	정상 상태의 평균 · 변동성으로 정한 근시안 비중 — IID면 고정 비중 리밸런싱
전술적 (TAA)	$(1/\gamma)(\mu_t - r_{f,t})/\sigma_t^2 - SAA$	지금의 조건부 기대수익 · 변동성에 따른 단기 조정
기회주의적 (헤징)	투자 기회 변화에 대한 헤지 수요	장기 투자자만 갖는 몫 — 로그 효용($\gamma = 1$)이면 0 (Samuelson · Merton)

단기 비중 = 전략적 자산배분(SAA) + 전술적 자산배분(TAA)

장기 투자자는 단기 투자자가 하는 모든 것(전술)을 하고, 단기 투자자가 할 수 없는 기회주의적 투자를 더한다

헤징 수요는 얼마나 큰가 — 예측 가능성에 달렸다

추정은 ‘단기 수요의 두 배 이상’부터 ‘거의 0’까지 갈린다 — 실무는 작게 둔다

크다는 쪽

- Campbell-Viceira(1999) — 헤징 수요가 단기 평균 수요의 두 배 이상
- 1940년~1990년대 중반 장기 투자자의 주식 비중이 -50%~400%를 오갈 수 있다는 계산
- Stambaugh(1999) — 배당수익률이 오르면(가격 하락) 기대수익이 오르고, 기간이 길수록 기회주의 비중이 커진다

작다는 쪽 · 실무

- Brandt(1999) · Ang-Bekaert(2002) — 헤징 수요는 작다
- 예측력의 증거가 약하고, 추정 오차를 고려하면 더 작아진다
- 그래서 전술 · 기회주의 비중은 작게 — 장기 투자자는 단기 투자자의 ‘레버리지 판’처럼 같은 방향으로 조금 더

장기 투자자는 기다릴 수 있다 — 단기 가격 왜곡과 위험회피 급등을 이용하는 것이 기회주의의 본질

예: 노르웨이 국부펀드는 2008~2009년 규칙대로 싸진 주식을 사들였다 (2교시 리밸런싱)

헤징 수요의 실제 — 세 가지 예

미래 투자 기회 악화에 대비하여 오늘 추가 포지션을 잡는다

상태 변수	악화 시나리오	헤지 수단
금리	높음 → 하락 우려 (재투자 수익 하락)	장기채 추가 보유 — 가격 상승으로 상쇄
주식 변동성	VIX 낮음 → 상승 우려	변동성 ETF · 옵션 보유
인플레이션	낮음 → 상승 우려 (실질가치 하락)	TIPS · 원자재 · 부동산 추가 보유

헤징 수요의 크기는 투자 지평과 γ 에 비례 — 장기 · 고 γ 투자자일수록 단기 최적에서 멀어진다

세 사례 모두 “이번 강의의 수익”이 아니라 “내일의 기회”를 사는 포지션이다 — IC 제2호 안건의 배경

부채가 있으면 — 장기 투자자의 세 포트폴리오

장기 비중 = 부채 헤지 + 단기(근시안) 비중 + 기회주의 비중 — 지난주 W6 LDI의 다기간 판

$$w_t^{LR} = w_t^{LH} + w_t^{SR} + w_t^{OPP}$$

Merton-Samuelson	Chhabra(2005) 실무 틀	역할
부채 헤지 포트폴리오	보호 포트폴리오	‘개인’ 위험 보호 · 하방 최소화 — 부채와 상관성이 가장 높은 자산
단기(근시안) 시장 포트폴리오	시장 포트폴리오	분산된 위험 프리미엄
장기 기회주의(헤징 수요)	희망 포트폴리오	계산된 위험으로 큰 수익을 노린다

부채 헤지 방법 — 현금흐름 매칭(면역) · 듀레이션 매칭 · LDI · ALM

W6에서 본 LDI가 첫 겹이다 — 부채와 가장 높은 상관을 갖도록 자산을 보유해 지급 의무부터 맞춘다

네 겹을 한 식에 — 부채 헤지 · SAA · TAA · 헤징 수요

앞의 장기 비중 식에 W6 LDI(부채 헤지) 한 겹을 얹으면 — 두 헤지 항은 모두 $(1 - 1/\gamma)$ 에 비례한다

$$w_t = \left(1 - \frac{1}{\gamma}\right)\beta_L + \frac{1}{\gamma} \frac{\bar{\mu} - r}{\sigma^2} + \frac{1}{\gamma} \frac{\mu_t - \bar{\mu}}{\sigma^2} + \left(1 - \frac{1}{\gamma}\right)\beta_z$$

헤징 수요 (OPP)

$(1 - 1/\gamma)\beta_z$ — 미래 기회 헤지

전술 (TAA)

$(1/\gamma)(\mu_t - \bar{\mu})/\sigma^2$ — 지금의 조건

전략 (SAA)

$(1/\gamma)(\bar{\mu} - r)/\sigma^2$ — 장기 평균

부채 헤지 (LH)

$(1 - 1/\gamma)\beta_L$ — W6 LDI

아래에서 위로 — 지금 의무 → 프리미엄 → 기회 (실무 순서)

기호 · 이름	앞 장의 이름 (Chhabra 2005)	γ 가 커지면
w^{LH} 부채 헤지	부채 헤지 포트폴리오 (보호)	커진다 → β_L (완전 헤지)
$w^{SR} = SAA + TAA$	Merton 해 (시장)	작아진다 ($1/\gamma$)
w^{OPP} 헤징 수요	ICAPM · 기회주의 (희망)	커진다 → β_z

SAA = 장기 평균 $\bar{\mu}$ 로 정한 부분 · TAA = 지금의 조건부 μ_t 가 평균에서 벗어난 부분

β_L = 부채 수익률을 자산 수익률에 회귀한 계수 · β_z = 상태변수 변화를 자산 수익률에 회귀한 계수

$\gamma = 1$ (로그 효율)이면 두 헤지 항이 0, $\gamma \rightarrow \infty$ 이면 완전 헤지 — 용어표의 $h = (1 - 1/\gamma) \cdot \beta \cdot \sigma_x / \sigma_a$ 와 같은 구조

실무 순서는 아래에서 위로 — 지금 의무를 먼저 맞추고(LH), 남는 위험 예산으로 프리미엄(SR), 마지막으로 기회(OPP)

1교시 점검 질문

질문① 시간분산 — 보유 기간이 길수록 손실 확률과 연환산 수익률 범위는 왜 줄어드는가 ?

수식

질문② 동적 계획법 — CRRA · IID에서 매기 같은 비중이 최적인 이유는 ?

가정

질문③ Merton 해 — 어떤 가정에서 시간 · 부 독립이 되는가 ?

개념

질문④ 장기 비중 = 전략 + 전술 + 기회주의 — 헤징 수요를 작게 두는 근거는 ?

응용

1969년, MIT 두 천재의 동시 발견

오후 케이스의 무대 — 같은 호에 나란히 실린 두 논문

두 논문 (REStat 1969, vol.51)

- Samuelson — 이산 시간 (p.239)
- Merton — 연속 시간 (p.247) : 이토 미적분 도입
- “10년 전 생각했지만 논문으로 안 썼다” — 스승

Merton Share의 세 충격

- ① 시간 무관 — 25세든 65세든 동일
- ② 부에 무관 — 1억이든 100억이든 동일 비율
- ③ 소비 결정과 분리 (Fund Separation)

수학적으로 우아하지만 현실(“젊을수록 주식”)과 정면 충돌 — 이 퍼즐이 오후 IC의 지적 출발점

답은 두 갈래 — 투자 기회가 변하면 헤징 수요(1교시 ②), 팔 수 없는 미래 소득이 있으면 인적자본(BMS 1992 · 2교시 ②)

‘시간 무관’을 깨는 두 갈래 — 시장과 투자자

Merton 비중의 ‘시간 무관’은 IID 세계의 결론 = 헤징 수요 0 — 가정을 하나씩 풀면 기간 효과가 생긴다

구분	Merton 비중 (시간 무관)	헤징 · 기회주의 수요 (1교시 ②)	인적자본 (BMS 1992 · 2교시 ②)
기간 효과의 원천	없음	시장 — $\mu_t \cdot \sigma_t$ 가 시간에 따라 변한다	투자자 — 팔 수 없는 미래 근로소득
핵심 가정	IID · CRRA · 노동소득 없음	예측 가능성(평균회귀)	인적자본 H가 채권형이고 나이와 함께 준다
비중의 모양	25세든 65세든 같다	상태에 따라 오르내린다	나이가 들수록 준다 — 글라이드패스
실증의 크기	기준점	작다 (Brandt 1999 · Ang-Bekaert 2002)	크다 (35세 예 — 총부의 86%가 H)
오후 IC	출발점	제2호 — 수단별 헤징 수요 %p	제1호 — H/F 트리거

‘젊을수록 주식’의 두 설명 — 평균회귀(헤징 수요)는 실증이 약하고 인적자본은 강하다 : 그래서 TDF의 근거는 인적자본

3

PART I · 2교시 ①

리밸런싱 — 장기 투자의 기본 전략

목표 비중으로 되돌리기는 경기역행이고, 변동성 매도이며, 미리 정한 규칙이 있어야 지켜진다

동적 전략과 정적 전략의 차이는 리밸런싱이다

최적 동적 전략이 근시안 전략이라면 매수후보유와 무엇이 다른가 — 목표 비중으로 되돌리는 거래

매수후보유 (정적)

- 처음에 사고 이후에는 아무것도 하지 않는다
- 오른 자산의 비중이 커지고 내린 자산은 작아진다 — 위험이 시장을 따라 표류
- 시장 전체(평균 투자자)는 매수후보유다

리밸런싱 (동적)

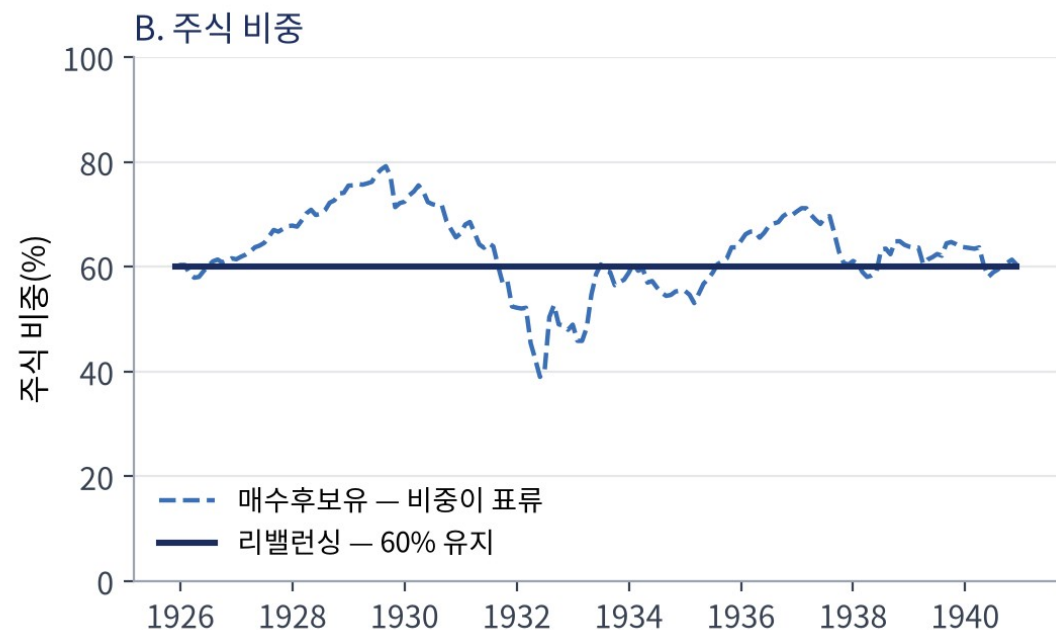
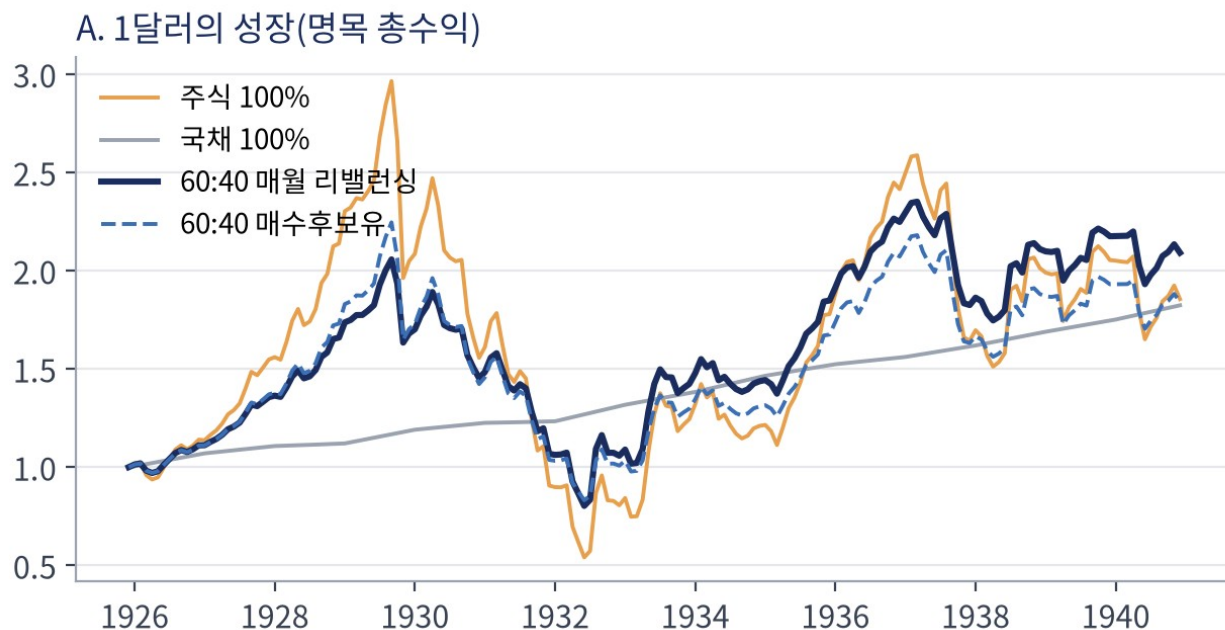
- 오른 자산을 팔고 내린 자산을 산다 — 경기역행 (counter-cyclical)
- 가격이 내린 자산의 비중을 늘리므로 본질은 가치 투자
- IID에서 최적이고, 평균회귀가 있으면 더 유리하다

리밸런싱은 장기 투자의 가장 기본적인 전략이다 — 장기 투자자는 본래 가치 투자자다

1926~1940 — 대공황을 지난 60:40

매월 60:40으로 되돌린 포트폴리오와 처음 산 그대로 둔 포트폴리오 — 미국 주식 · 10년 국채, 명목 총수익

1926~1940 — 대공황을 지나며 리밸런싱은 하락한 주식을 사들였다



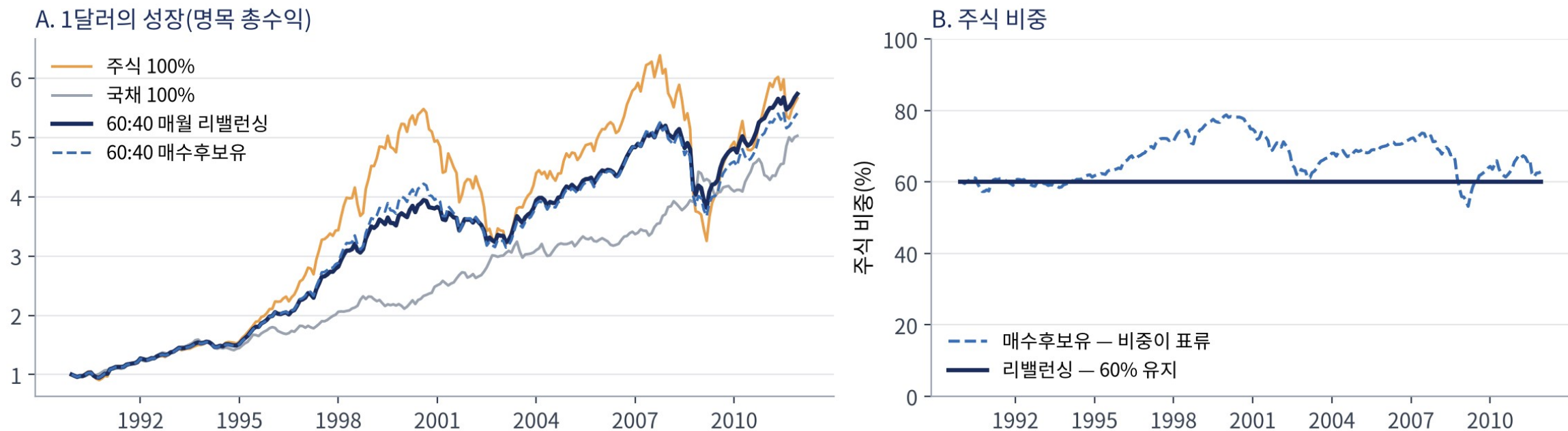
리밸런싱 연 5.0% vs 매수후보유 4.2% — 매수후보유는 주식 비중이 39~79%로 표류

자료: Shiller 월별 자료(S&P 종합 총수익 · 10년 국채 총수익, 2023.9판)로 다시 계산 · 구성은 Ang(2014) Asset Management 4장을 따름

1990~2011 — 닷컴 붕괴와 금융위기를 지난 60:40

같은 비교를 최근 20년에 — 리밸런싱은 위기마다 내린 주식을 사고, 오른 주식을 팔았다

1990~2011 — 닷컴 붕괴와 금융위기에도 60:40을 지켰다



리밸런싱 연 8.3%(변동성 7.9%) vs 매수후보유 8.0%(8.7%) — 비중은 79%까지 표류

자료: Shiller 월별 자료로 다시 계산(1989.12~2011.12) · 수수료 · 세금 제외

캘린더 vs 밴드 리밸런싱

리밸런싱은 구조상 역추세 — 오른 자산 매도, 내린 자산 매수

전략	방식	장점	단점
캘린더	매월 · 분기 · 연 정기 복원	규율적 · 심리 편향 차단	불필요한 거래 · 높은 비용
밴드	±5% 등 밴드 이탈 시만	비용 절감 · 세금 효율	임계값 자의적 · 모니터링 부담

Rebalancing Bonus

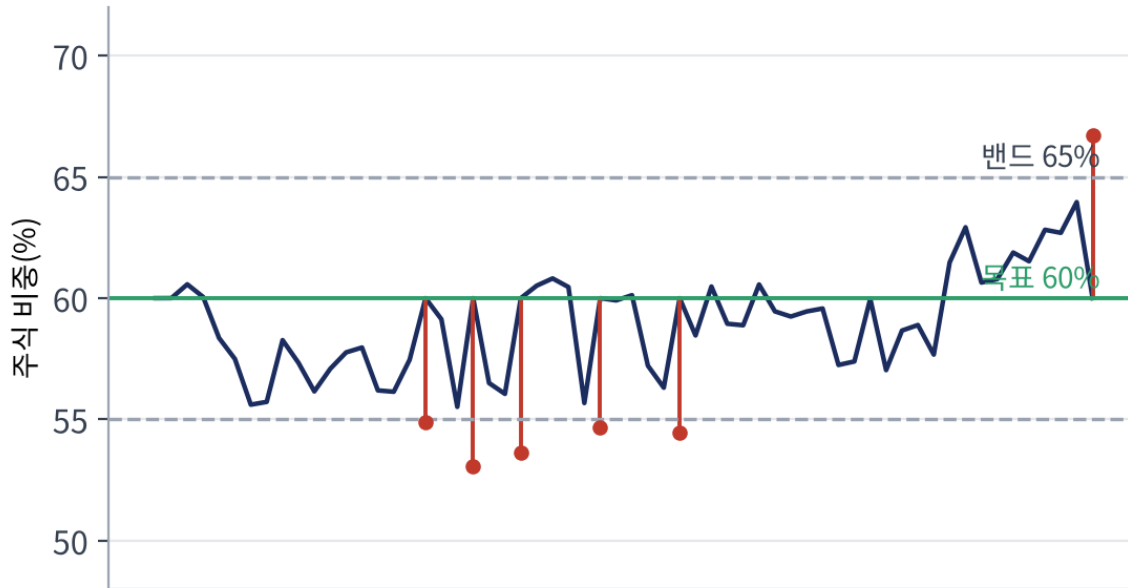
- 심리적으로는 불편하지만, 평균 회귀 자산에서는 수학적으로 초과수익을 창출한다 — 리밸런싱 보너스

기관 실무 — 캘린더로 규율을 만들고 밴드로 비용을 줄이는 혼합형이 일반적

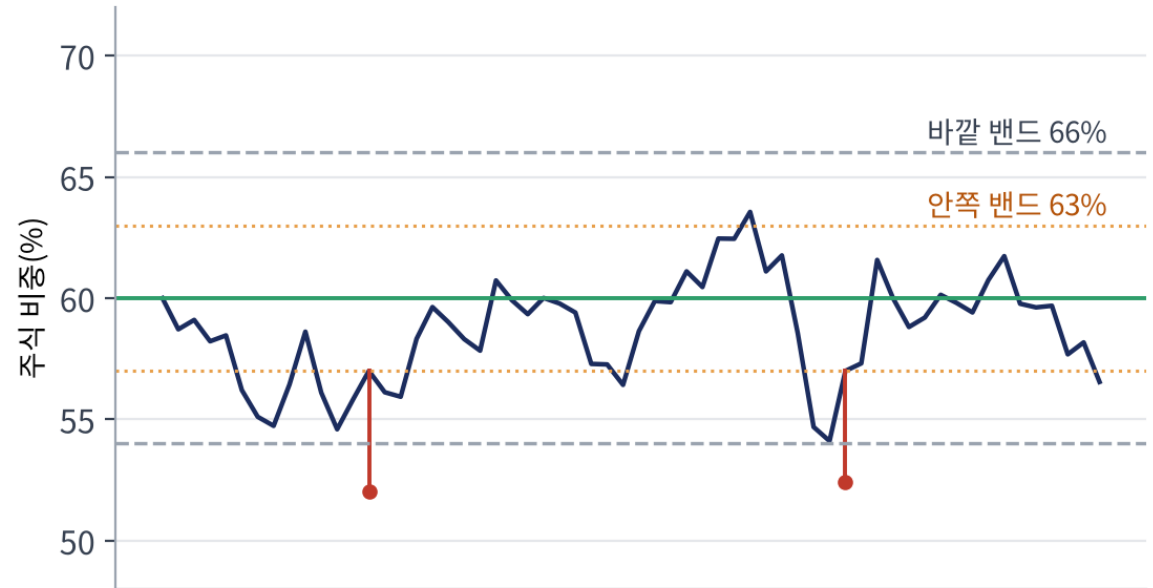
리밸런싱 밴드 — 언제 되돌리나

목표 60%, 밴드 55~65% — 밴드 안에서는 거래하지 않고, 벗어날 때만 되돌린다

A. 단일 밴드 — 밴드를 벗어나면 목표로 되돌린다



B. 이중 밴드 — 바깥 밴드를 벗어나면 안쪽 밴드까지만



밴드 폭 = 거래비용 · 유동성 · 변동성 · 최소 거래 단위 — 비용 · 변동성이 크면 넓힌다

기관은 선물 · 스왑으로 비용을 줄인다 · 근거는 Part II ‘무거래 구간’(비례 비용이면 구간 안에선 거래 안 함) ·
중요한 것은 실제 실행

같은 위기, 다른 선택 — CalPERS와 노르웨이 국부펀드

2008~2009 금융위기 — 규칙을 미리 정해 둔 쪽이 바닥에서 주식을 샀다

CalPERS — 리밸런싱 실패

- 금융위기 동안 리밸런싱을 하지 못해 주식 포트폴리오가 크게 줄었다
- 경기순응적으로 움직여 바닥 근처에서 주식을 팔았다
- 원인 — 불충분한 위험관리와 조직 내부의 구조적 불일치

노르웨이 국부펀드(NBIM) — 규칙대로 매수

- 같은 기간 리밸런싱으로 낮은 가격에 주식을 사들였다
- 재무부와 의회가 정한 리밸런싱 규칙이 자동으로 집행됐다
- 공포나 자만이 결정을 좌우하지 못하게 한 사전 약속

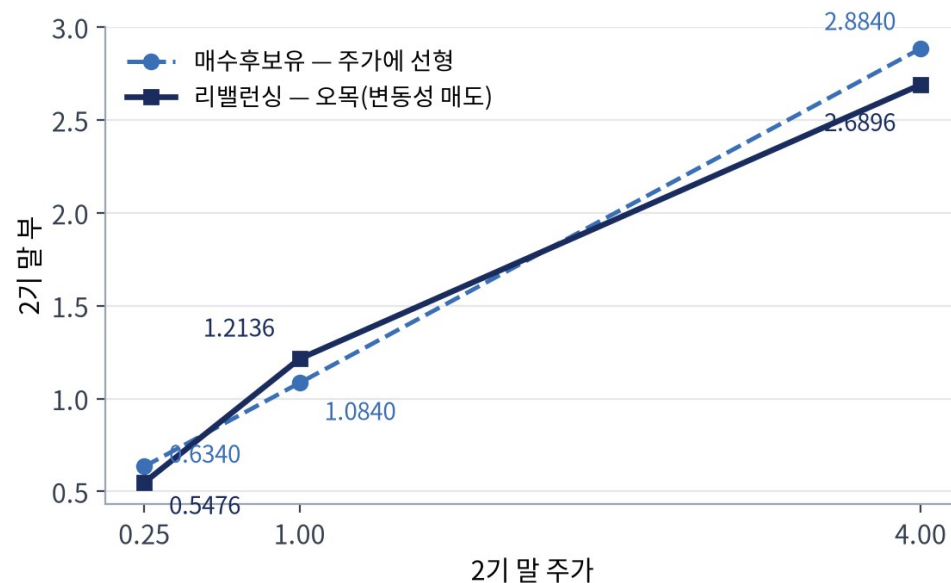
리밸런싱의 적은 이론이 아니라 공포다 — 그래서 규칙은 위기 전에 문서(IPS)로 정한다

리밸런싱은 변동성을 판다 ① — 이항 트리 예제

주가는 매기 두 배 또는 절반(각 확률 0.5), 채권 이자 10%, 두 기간 · 처음 60:40

1기 말 — 비중이 표류한다

- 상승 $W_u = 0.6 \times 2.0 + 0.4 \times 1.1 = 1.6400 \rightarrow$ 주식 73.17%
- 하락 $W_d = 0.6 \times 0.5 + 0.4 \times 1.1 = 0.7400 \rightarrow$ 주식 40.54%
- 매수후보유는 이 비중을 그대로 둔다
- 리밸런싱은 매기 60:40으로 되돌린다



2기 말 부	$S_{uu} = 4$	$S_{ud} = S_{du} = 1$	$S_{dd} = 0.25$
매수후보유	2.8840	1.0840	0.6340
리밸런싱	2.6896	1.2136	0.5476

주가가 제자리로 오면 리밸런싱이 더 남기고($1.2136 > 1.0840$), 크게 움직이면 덜 남긴다 — 오목한 수익

② 옵션으로 복제하면 — 시장은 리밸런싱에 값을 매기지 않는다

리밸런싱 = 매수후보유 + 외가격 콜 매도 + 외가격 풋 매도 + 채권 매수

$$q = \frac{1.1 - 0.5}{2 - 0.5} = 0.4, \quad C = \frac{q^2 \times 0.324}{1.1^2} = 0.0428, \quad P = \frac{(1 - q)^2 \times 0.216}{1.1^2} = 0.0643$$

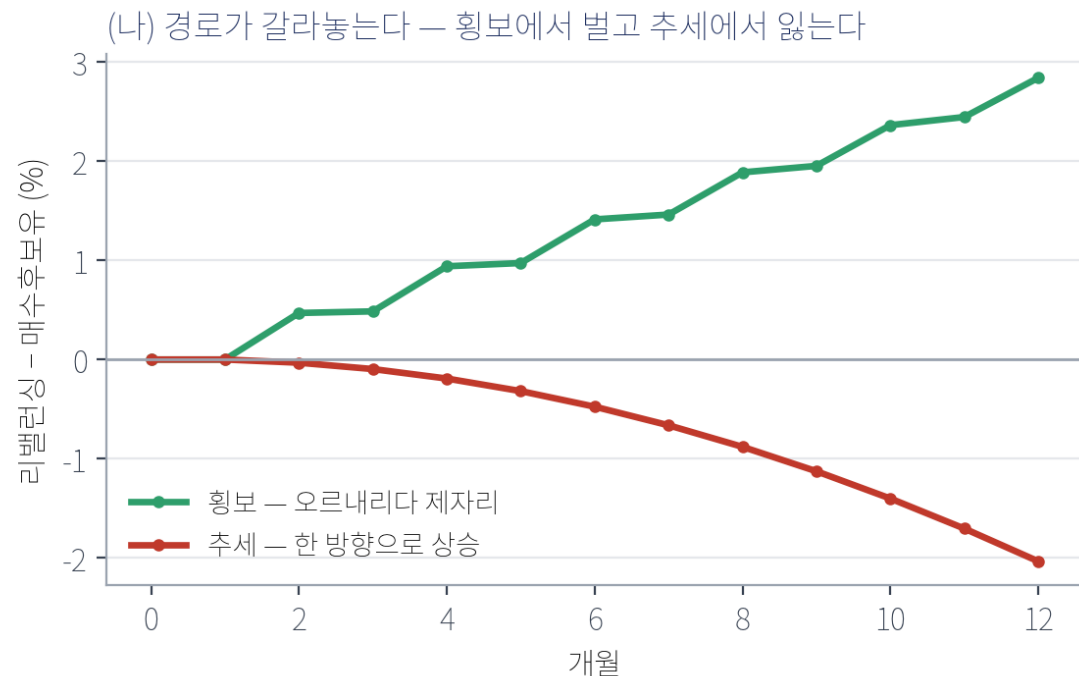
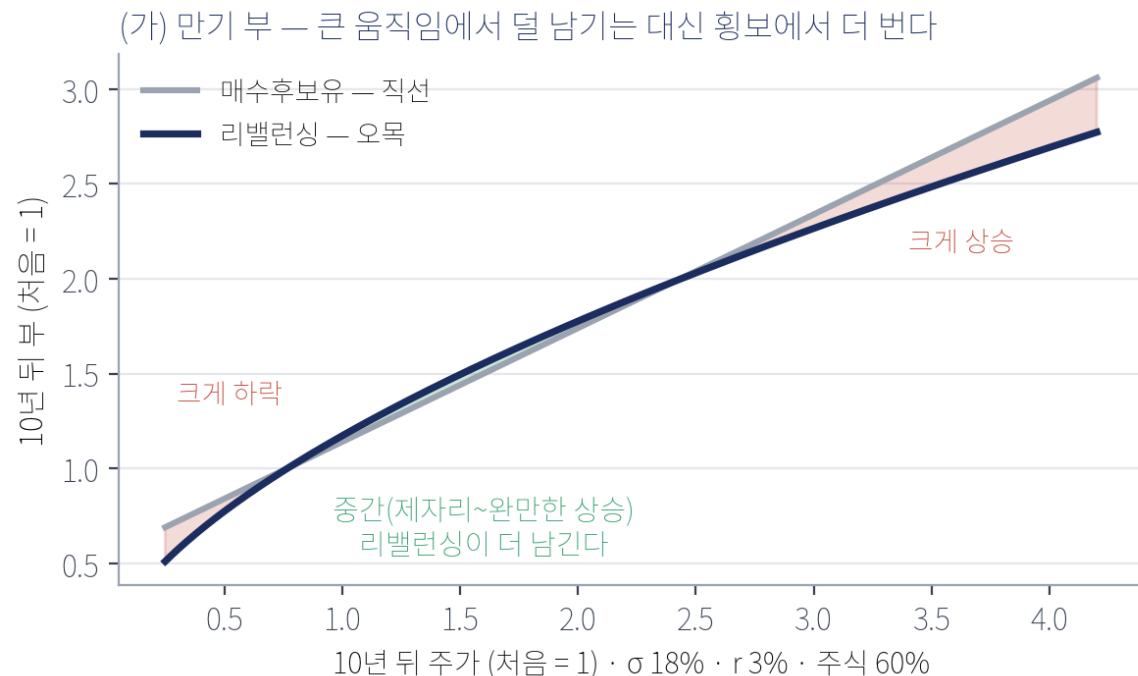
전략	0기 가격	$S_{uu} = 4$	$S_{ud} = 1$	$S_{dd} = 0.25$
풋 매도 (행사가 0.4660)	+0.0643	0	0	-0.2160
콜 매도 (행사가 3.6760)	+0.0428	-0.3240	0	0
채권 매수	-0.1071	0.1296	0.1296	0.1296
매수후보유	1.0000	2.8840	1.0840	0.6340
합계 = 리밸런싱	1.0000	2.6896	1.2136	0.5476

옵션 매도 대금 0.0643 + 0.0428 = 채권 매수 0.1071 — 리밸런싱의 시장가치는 0이다

q는 위험중립확률 · 외가격 풋과 콜을 팔아 변동성에 매도 포지션을 잡는 것과 같은 수익 구조

왜 ‘변동성을 판다’고 하나 — 그림으로 보는 리밸런싱

오른 것을 팔고 내린 것을 산다 → 제자리로 돌아오는 시장에서 더 벌고, 한 방향으로 가는 시장에서 덜 벌다



옵션의 말로 — 큰 움직임에 대한 보험(외가격 콜 · 풋)을 팔고 프리미엄을 받는 오목한 수익 구조 : 그래서 ‘변동성 매도’

(가) 연속 리밸런싱의 정확한 해 $W_T = (S_T/S_0)^x \cdot \exp[(1-x)(r + x\sigma^2/2)T]$ vs 매수후보유 $x \cdot S_T/S_0 + (1-x)e^{rT}$ · (나) 월 +15% / -13% 횡보와 월 +4% 추세, 주식 60%

③ 리밸런싱의 가치는 투자자마다 다르다

모두가 동시에 사거나 팔 수는 없다 — 시장 전체는 매수후보유, 가치는 리밸런싱이 맞는 투자자에게만

$$\frac{1}{1-\gamma} [0.25 \cdot 2.6896^{1-\gamma} + 0.5 \cdot 1.2136^{1-\gamma} + 0.25 \cdot 0.5476^{1-\gamma}] = 2.3303 \quad (\gamma = 0.51)$$

$$\text{buy and hold} = 2.3270 \Rightarrow (2.3303/2.3270)^{1/(1-\gamma)} - 1 = 0.29\%$$

시장은 값을 주지 않는다

- 리밸런싱은 반대편 거래자가 있어야 가능한 부분균형 전략
- 평균 투자자(시장 포트폴리오)는 리밸런싱하지 않는다
- CalPERS가 판 주식을 NBIM이 샀다 — 한쪽의 리밸런싱은 다른 쪽의 반대 거래

투자자에게는 값이 있다

- $\gamma = 0.51$ 이면 60:40이 1기간 최적
- 리밸런싱 대신 매수후보유를 받아들이려면 초기 부 1 달러당 0.29센트의 보상이 필요
- 목표 비중이 자기 최적일 때 리밸런싱은 효용을 높인다 — 다음 장의 확실성등가

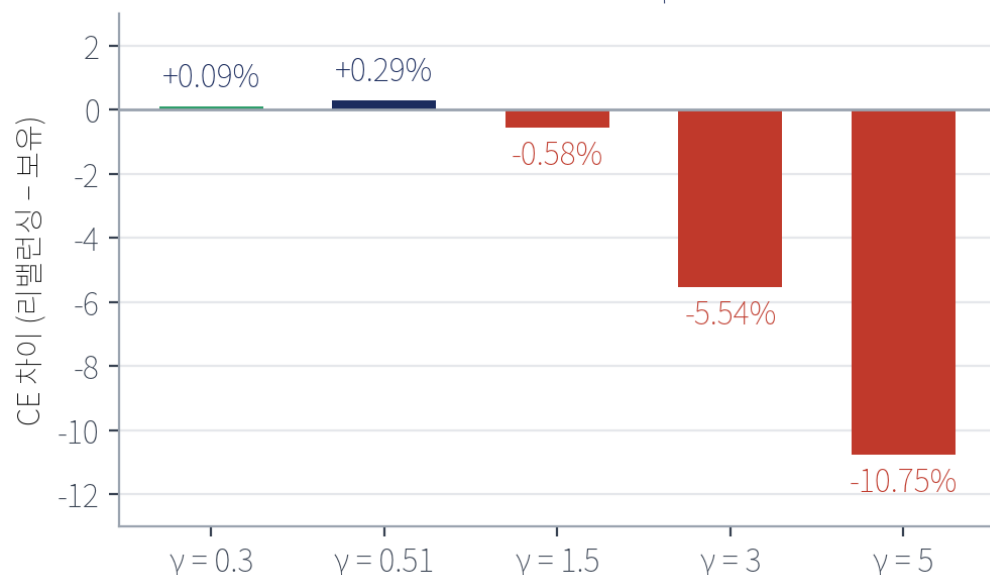
리밸런싱의 혜택은 투자자 특화적이다 — 목표 비중이 자기 위험 성향에 맞는 투자자의 몫

0.29%는 무엇인가 — 리밸런싱을 포기하는 대가

효용에는 단위가 없다 — 같은 기대효용을 주는 확실한 금액(확실성등가 CE)으로 되돌려 비교한다

$$CE = (E[W^{1-\gamma}])^{\frac{1}{1-\gamma}}, \quad \frac{CE_{rebal}}{CE_{BH}} - 1 = \left(\frac{2.3303}{2.3270}\right)^{\frac{1}{1-\gamma}} - 1 = 0.29\% \quad (\gamma = 0.51)$$

같은 60:40 리밸런싱 — 그 비중이 최적인 $\gamma = 0.51$ 에게만 이득



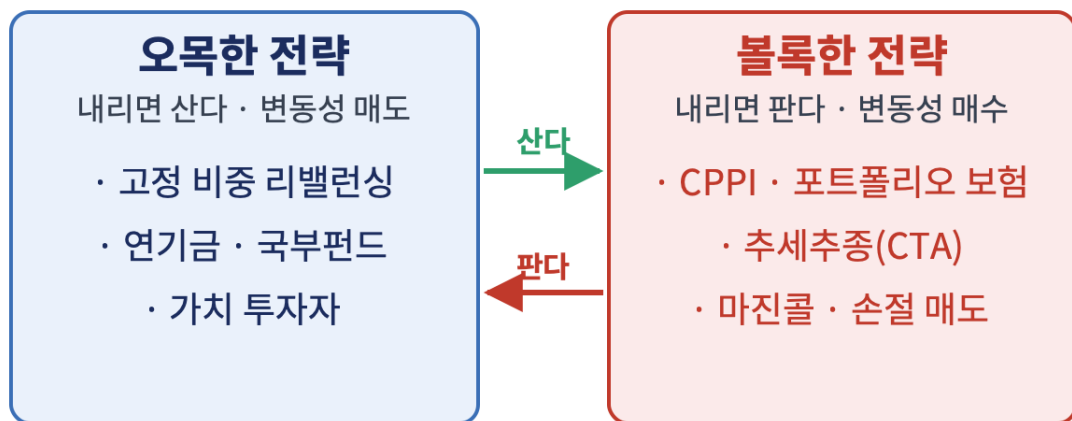
왜 이 숫자를 보나

- 시장가치는 0이었다(앞 장 옵션 복제) — 가치는 차익이 아니라 선호와의 적합에서 나온다
- 목표 60:40이 자기 최적($\gamma = 0.51$)일 때만 플러스 — $\gamma = 3$ 이 남의 60:40으로 되돌리면 -5.5%
- 실무 — 한 번 되돌리는 효용 가치(CE)가 거래비용 · 시장충격보다 클 때만 거래 → 밴드 폭의 논리
- IPS의 목표 비중은 기금의 위험회피에서 나와야 리밸런싱이 가치를 갖는다

0.29% = 이 투자자가 리밸런싱을 포기하는 대가로 요구할 최소 금액(처음 부 대비)

모두가 리밸런싱하면? 투자 기간이 짧으면?

시장 전체는 정의상 매수후보유 — 리밸런싱은 반대편에 볼록한 투자자가 있어야 성립한다 (Perold-Sharpe 1988)



하락장 — 볼록한 쪽이 판 주식을 오묵한 쪽이 받는다

모두가 오묵하면 거래 상대가 없다 → 가격이 대신 움직이고 보너스는 사라진다

투자 기간이 짧으면? — 할 일은 같다

- 1기간만 투자하면 되돌릴 다음 기간이 없다 — 리밸런싱이라는 행동 자체가 없다
- 두 기간 이상이면 기간과 무관하게 같은 규칙 — 매기 목표 비중으로 (IID · CRRA, 동적 계획법)
- 기간이 길수록 커지는 것은 ‘표류’ — 그냥 두면 60:40이 15년 뒤 39~79%로 벗어난다 → 되돌리지 않을 때의 손해가 커진다
- ‘위기에 버틸 수 있다’는 리밸런싱의 가치가 아니라 실행 조건 — 그래서 규칙을 IPS로 미리 정한다

단기든 장기든 리밸런싱 규칙은 같다 — 장기일수록 안 했을 때 잃는 것(표류)이 커질 뿐

쓸림의 비용 — 월말 · 분기말 규칙이 알려지면 선행매매의 표적(Harvey-Mazzoleni-Melone 2025) → 밴드형 전환 · 실행 분산 · 선물 오버레이

④ 리밸런싱은 ‘레짐 변화’도 판다

영원히 무너지는 시장에서는 내린 자산을 계속 사서 더 잃는다 (Ilmanen)

위험

- 영구적 하락 — 떨어질 때마다 더 사므로 성과가 더 나빠진다
- 영구적 강세 — 오르는 자산을 계속 팔아 매수후보유에 뒤진다
- 옵션으로 보면 ‘레짐 변화’에 대한 매도 포지션 (short regime change)

실무 원칙

- 영구적 레짐 변화는 드물다 — 예: 1933년 전후 수익률곡선, 1987년 전후 외가격 풋 가격
- 1900년 러시아 주식은 큰 시장이었지만 20년 안에 사라졌다
- 개별 자산이 아니라 사라질 가능성이 낮은 넓은 자산군 · 팩터(글로벌 주식 · 국채)에 적용한다

리밸런싱은 검증된, 오래 살아남을 자산군에 대해서만 실행한다

리밸런싱 프리미엄 — 변동성에서 수확한다

분산수익 · 변동성 수확 · 성장 최적 투자 · Kelly 기준 — 같은 현상의 여러 이름 (Kelly 1956)

$$(1 + r_1)(1 + r_2) \cdots \neq 1 + r_1 + r_2 + \cdots, \quad DR \approx \frac{1}{2} \left(\sum_i w_i \sigma_i^2 - \sigma_p^2 \right)$$

어디서 오나

- 기하수익은 산술수익보다 대략 $\frac{1}{2}\sigma^2$ 만큼 작다 (젠센 부등식)
- 고정 비중으로 되돌리면 포트폴리오 기하수익이 자산별 기하수익의 가중평균을 넘는다
- 변동성이 크고 상관성이 낮을수록 크다 — 원자재 선물 연 3.5% (Erb-Harvey 2006)

조건

- ‘너무 좋아 보이면’ 가정을 보라 — 자산이 계속 존재해야 한다
- 개별 주식 · 국가가 아니라 글로벌 주식 · 국채 · 회사채 · 부동산 · 원자재 같은 넓은 자산군에서
- 거래비용을 빼면 남는 몫은 작다 — 크기와 비용은 SS2에서 잔다

예: 주식 σ 20% · 채권 σ 7% · 상관 0 · 60:40이면 $DR \approx \frac{1}{2}(0.026 - 0.015) \approx$ 연 0.54%p

투자정책서(IPS) — 리밸런싱을 지키게 하는 사전 약속

리밸런싱은 본능을 거스른다 — 그래서 미리 써 둔 규칙이 필요하다 (율리시스 계약)

IPS가 하는 일

- 장기 계획을 유지한다
- 시장 변동에 과잉 반응하는 행동 편향을 막는다
- 감정에 앞서 정해 둔 지침 — 사전 약속 장치
- 위험 성향과 재무 목표에 맞는 포트폴리오를 유지한다

투자 조언과 주의

- Merton-Samuelson — 위험회피에 맞는 고정 비중으로 리밸런싱하라
- 예측 가능성은 있어도 작다 — 리밸런싱이 장기 전략의 기초
- 경험은 위험 성향을 바꾼다 (Malmendier-Nagel) — 큰 손실을 겪으면 기대수익을 낮춘다
- 성향이 정말 바뀌었다면 옛 비중으로 되돌리지 말고 IPS를 다시 쓴다

W1 IPS 독해 · W7 SS2 케이스의 리밸런싱 규칙 — 규칙은 위기 전에 문서로 정한다

아주 장기라면 — Kelly 규칙과 Samuelson(1979)의 반론

로그 수익을 최대화하는 고정 비중은 아주 긴 시간 뒤 모든 포트폴리오를 앞선다 — 모두 그렇게 해야 하나

$$w^* = \arg \max_w E[\log(1 + wR)]$$

Kelly — 성장 최적

- 매 기간 로그 수익의 기대값을 최대화하는 고정 비중
- 리밸런싱 프리미엄을 가장 크게 거두는 포트폴리오
- 충분히 긴 시간 뒤에는 부가 가장 클 확률이 1에 가까워진다

Samuelson의 반론 (1979)

- “Why We Should Not Make Mean Log of Wealth Big though Years to Act Are Long”
- 효용이 로그가 아니면 Kelly는 최적이지 않다 — 대부분 $\gamma > 1$
- ‘충분히 긴 시간’은 매우 길 수 있고, 그 사이의 위험은 받아들이기 어렵다

Kelly도 고정 비중 리밸런싱이다 — 다만 비중을 위험회피로 나눈다 : $x^*_\gamma = x_{\text{Kelly}} / \gamma$

Kelly 비중 = $\gamma = 1$ 인 MVO 해 — 그리고 분수 Kelly

MVO 해 $(1/\gamma)(\mu - r)/\sigma^2$ 는 CRRA · IID의 동적 최적과 같았다 — Kelly는 그 식에 $\gamma = 1$ 을 넣은 것

$$x_{MVO}^* = \frac{1}{\gamma} \frac{\mu - r}{\sigma^2} = \frac{1}{\gamma} \frac{SR}{\sigma} \qquad f_{Kelly} = \frac{\mu - r}{\sigma^2} = \frac{SR}{\sigma} = x_{MVO}^* (\gamma = 1)$$

	MVO 해 (1기간 = CRRA · IID 동적 최적)	Kelly 비중
최대화하는 것	기대수익 - $(\gamma/2) \times$ 분산	기대수익 - $(1/2) \times$ 분산 = 로그 성장률
위험회피	γ — 투자자마다 다르다	$\gamma = 1$ 로 고정 (로그 효용)
비중	$(1/\gamma) \times SR/\sigma$	SR/σ — 대개 레버리지
리밸런싱	매기 같은 비중으로 (동적 계획법)	매기 같은 비중으로

왜 분수(fractional) Kelly인가

- 풀 Kelly = $\gamma = 1$ — 대부분 투자자보다 공격적이라 흔들림이 크다
- 기대수익을 조금만 과대추정해도 과대 베팅이 된다
- 꼭짓점이 평평 — 절반만 담아도 성장은 대부분 남는다

분수 Kelly = 자기 γ 의 MVO 해

- Kelly에 $1/\gamma$ 를 곱하면 MVO 해 — 분수 $c = 1/\gamma$
- 하프 Kelly = $\gamma = 2$ 인 투자자의 MVO 비중
- 둘 다 고정 비중 리밸런싱 — 차이는 γ 하나뿐

Kelly는 새 공식이 아니라 $\gamma = 1$ 인 MVO 해 — 분수 Kelly는 자기 위험회피로 돌아오는 것 (수학은 Part I 끝 부록)

4

PART I · 2교시 ②

생애주기와 TDF

총 부 = 금융자산 + 인적자본 — TDF는 이 논리의 상품화다

인적자본의 재발견

투자자의 총 부 = 금융자산 + 인적자본 (미래 근로소득의 현재가치)

$$W_{\text{total}} = W_{\text{financial}} + W_{\text{human capital}}$$

인적자본의 특성

- 젊을수록 크다 — 30세가 60세보다 월등히 큼
- 채권과 유사 — 정기 수령, 상대적으로 안정적
- 비유동적 — 팔 수 없고, 건강 · 경력 위험 잔존

35세 직장인 예시

- 연 6,000만 원 · 은퇴까지 25년 → 현재가치 ≈ 12억
- 금융자산 2억이면 인적자본이 총 부의 86%
- → 금융자산은 주식 중심이어야 균형

Bodie-Merton-Samuelson (1992) — 인적자본이 Samuelson 퍼즐의 첫 번째 해답이 된다

노동소득이 있으면 금융자산의 주식 비중이 커진다

μ 10% · σ 15% · r_f 2% · γ 5 — 노동소득의 현재가치 $H = 100$ 만 달러, 금융자산 $W = 100$ 만 달러

$$w^* = \frac{1}{\gamma} \frac{\mu - r_f}{\sigma^2} = \frac{1}{5} \cdot \frac{0.10 - 0.02}{0.15^2} = 62.5\%$$

$$w^* = \frac{1}{\gamma} \frac{\mu - r_f}{\sigma^2} \left(1 + \frac{H}{W}\right) = 62.5\% \times (1 + 1) = 125\%$$

노동소득이 없으면

- 100만 달러 중 주식 62.5만 · 단기채 37.5만
- 총 부 = 금융자산 — 주식 비중 62.5%

무위험 노동소득이 있으면

- 인적자본 100만은 채권과 같다
- 금융자산으로 주식 125만 · 단기채 -25만(차입)
- 총 부 200만 기준 주식은 $125/200 = 62.5\%$ — 같은 위험 노출

인적자본이 채권 같으면 금융자산은 그만큼 주식으로 기운다 — 목표는 총 부의 주식 비중이다

인적자본이 채권형인가, 주식형인가

총 부의 주식 비중을 같게 맞추면 금융자산의 비중은 인적자본의 성격과 나이에 따라 정반대가 된다 (단위: 천 달러)

구분	인적자본	금융: 주식	금융: 채권	총 부 기준 주식	금융자산 기준 주식
채권형 · 젊은이	800	200	0	20%	100%
채권형 · 노년	100	200	700	20%	22%
주식형 · 젊은이	800	0	200	80%	0%
주식형 · 노년	100	700	200	80%	78%

위험한 노동소득 — 투자 조언

- 주식시장과 함께 움직이는 소득이면 채권을 더
- 대법관처럼 채권 같은 소득이면 주식을 더
- 다니는 회사 주식은 적게 또는 보유하지 않는다
- 일하는 나라보다 다른 나라 주식을

인적자본 계산

$$L_t = (1 + g)L_{t-1} + \varepsilon_t, \quad H_t = \frac{L_t}{r_H - g}$$

- 학사 학위의 연 수익률 14.2%(표준편차 11.3%) · 대학원 10.5%(4.7%)
- 샤프비율 1.3 · 2.2 — S&P 500(0.6)보다 높다 (Ang 2014가 인용한 추정)

※ 주식형 · 노년의 금융자산은 원문 표(주식 800 · 채권 100)가 총 부 기준 90%가 되어, 80%에 맞춰 700 · 200으로 고쳤다 — Ang(2014) 5장

생애주기 배분의 논리

인적자본의 감소를 주식 비중의 감소로 보완한다

나이	인적자본	금융자산	금융자산 내 주식 비중
30세	매우 큼	작음	~90%
40세	크지만 감소	증가	~80%
50세	중간	큼	~60%
60세	작음	최대	~40%
70세	매우 작음	인출 시작	~30%

“나이 = 채권 비중” — Bogle의 1970년대 룰 : 인적자본 논리의 경험적 압축

30세 — 채권 30 · 주식 70 / 50세 — 채권 50 · 주식 50 : 단순하지만 방향은 같다

생애주기 배분 — 상품과 규칙은 얼마나 다른가

같은 ‘나이가 들수록 주식을 줄인다’도 경로는 제각각이다

A. Vanguard Target Retirement 2050

시점	주식	채권	현금
은퇴 25년 전	90%	10%	0%
은퇴 1년 전	50%	50%	0%
은퇴 후	30%	65%	5%

B. 나이별 주식 비중

나이	100 – 나이	Malkiel (1990)	Shiller (2005)	미 연방 TSP
25세	75%	70%	85%	85%
35세	65%	60%	71%	75%
55세	45%	50%	26%	50%

Shiller(2005)는 55세에 26% — 규칙의 차이가 은퇴 직전의 위험을 가르다

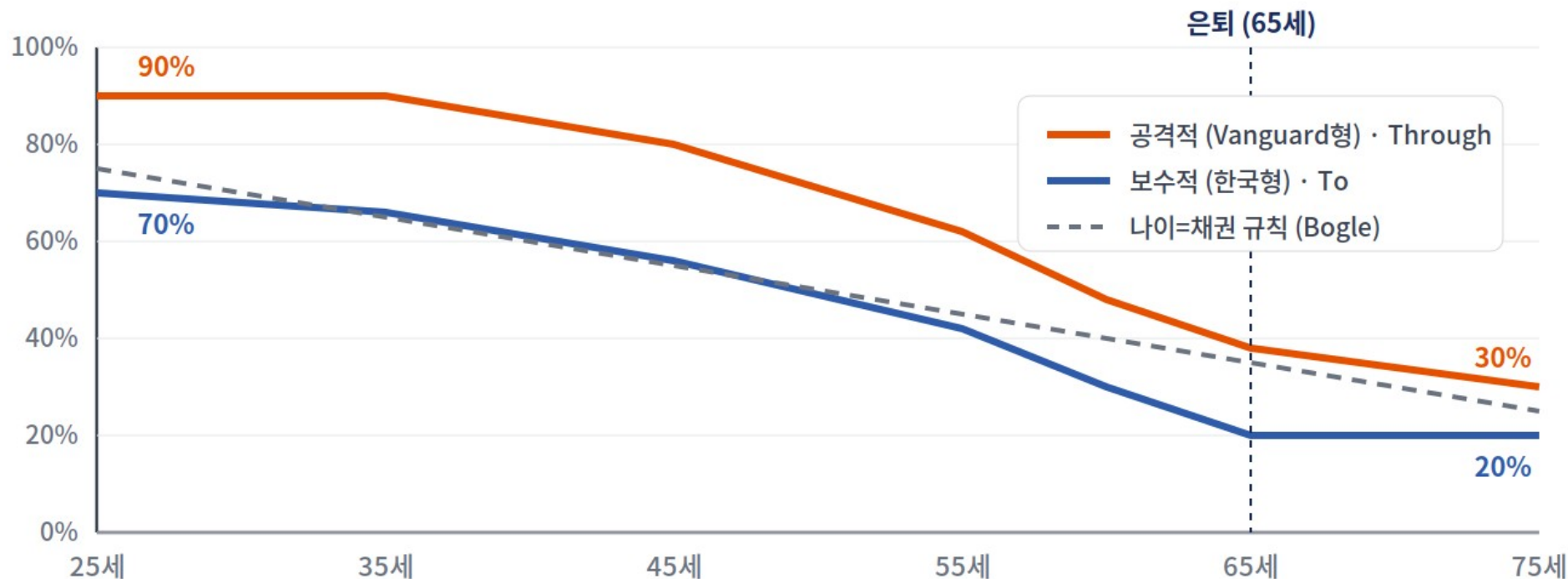
TDF는 이 경로 하나를 상품으로 고정한 것 — 상품 구조와 국내 시장은 W07 보강 1-1

자료: Ang(2014) Asset Management 5장 · TSP = 미 연방 공무원 저축계획(Thrift Savings Plan) 생애주기 펀드

TDF 글라이드패스

공격적 · 보수적 · 나이=채권 규칙 — 공격적(Vanguard형) 90→30% Through, 보수적(한국형) 70→20% To

TDF 글라이드패스 — 나이에 따른 주식 비중



인적자본의 감소를 주식 비중의 감소로 보완한다 — 한국 퇴직연금은 보수적 “To”가 주류

“To” vs “Through” — 두 축의 설계 선택

글라이드패스의 형태와 공격성, 두 가지가 상품을 결정한다

구분	공격적 (Vanguard형)	보수적 (한국형)
시작 주식 비중	90%	70%
은퇴 시 주식 비중	30%	20%
형태	Through — 은퇴 후에도 계속 감소	To — 은퇴 시점에 안정화

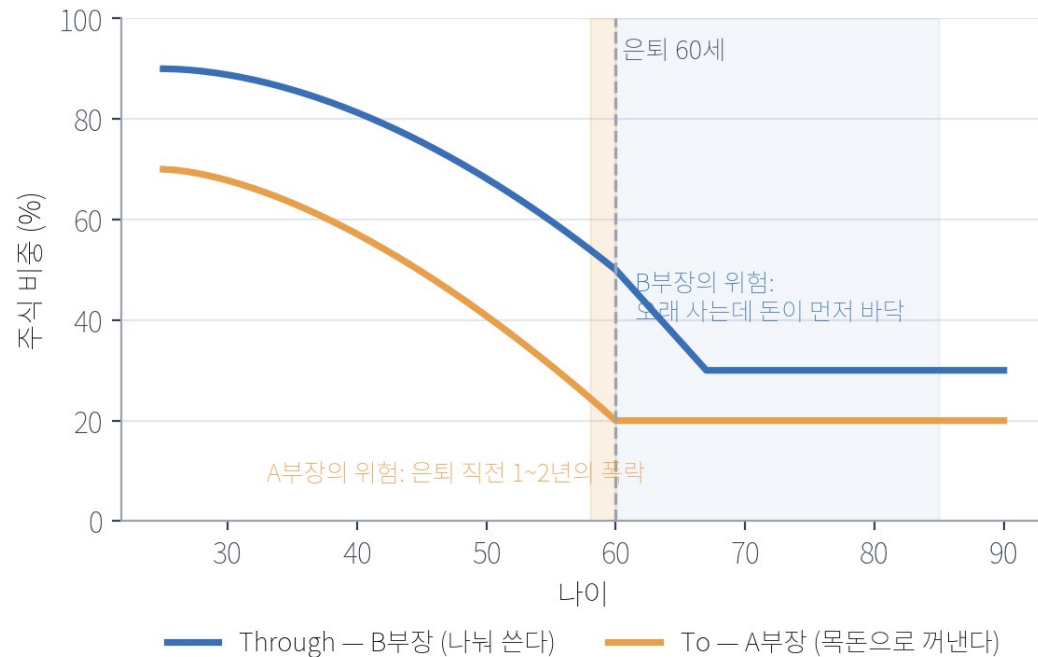
왜 한국은 보수적 “To”인가

- 퇴직금 전환 자금의 손실 회피 · 단기 평가 관행 · 디폴트옵션의 보수적 설계 — 시장 구조가 곡선의 모양을 정한다

같은 “글라이드패스” 아래 전혀 다른 위험 — 형태의 선택이 2022년 성과를 갈랐다 · 상품 구조 · 국내 시장 · 국면 기반 TDF는 W07 보강 1-1 · 1-2 · 1-3

To와 Through — A부장과 B부장의 이야기

어느 경로가 맞는지는 ‘언제 돈을 쓰는가’가 정한다 — 같은 ‘글라이드패스’라는 이름, 다른 위험



A부장 — To (은퇴일에 목돈)

- 60세 퇴직 다음 달 퇴직연금을 일시금으로 — 대출 상환 · 자녀 결혼
- 위험 = 은퇴 직전 1~2년의 폭락, 회복할 시간이 없다
- → 은퇴일에 가장 보수적, 그 뒤는 의미 없음

B부장 — Through (나눠 쓴다)

- 계좌를 두고 매년 4%씩 꺼내 85세 이후까지
- 자금의 평균 운용 기간이 아직 10년 이상 남았다
- → 장수 위험 때문에 은퇴 후 5~7년에 걸쳐 천천히 줄인다

To는 은퇴일의 금액(시퀀싱 위험)을, Through는 평생 인출의 지속성(장수 위험)을 지킨다

시퀀싱 위험 = 인출을 시작할 무렵의 손실이 이후 전체를 망치는 위험 · 장수 위험 = 예상보다 오래 살아 돈이 먼저 떨어지는 위험

왜 한국 TDF는 보수적 To인가 — 여덟 가지 요인

제도와 수령 행태가 곡선의 모양을 정한다 — 요인별로 경로에 주는 영향

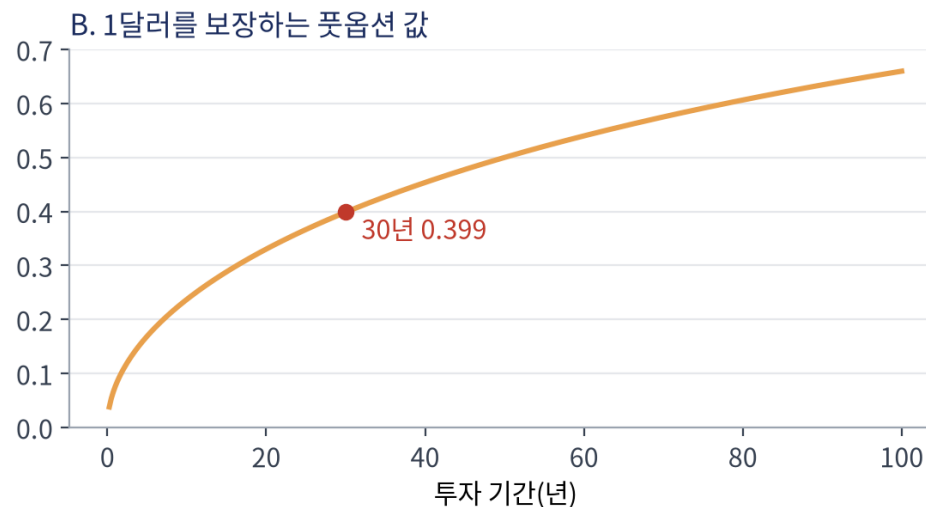
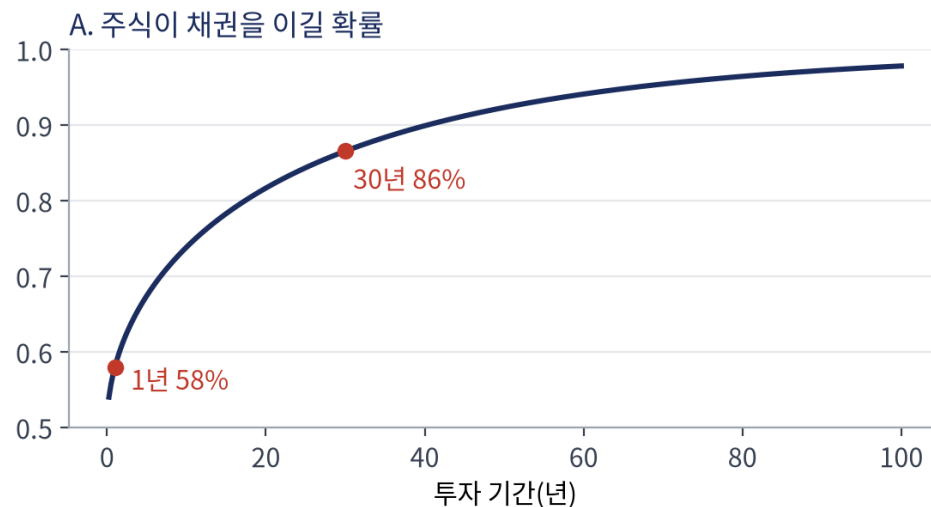
요인	내용	경로에 주는 영향
① 수령 행태	퇴직연금 수령은 일시금이 주류	은퇴일 = 인출일 → To가 합리적
② 손실 회피	적립금 대부분이 원리금보장형 · 퇴직금 전환 자금은 손실에 민감	시작 비중부터 낮다 (70%)
③ 규제	적격 TDF — 안전자산 20% 이상, 목표시점 이후 60% 이상 (2026.4 개정)	주식 90%로 시작하는 Vanguard형은 적격 불가
④ 단기 평가	수익률 비교공시 · 실물이전 제도로 갈아타기 쉽다	단기 낙폭을 줄이는 설계 선호
⑤ 디폴트옵션	사전지정운용제도(2023.7) — 저위험 · 원리금보장형 선택이 많다	상품 공급도 보수형 중심
⑥ 공적연금	국민연금이 이미 종신연금 역할	사적연금은 목돈 용도로 쓰인다
⑦ 소득 공백	정년 60세와 국민연금 개시 63~65세 사이의 공백	은퇴 직후 인출이 많다
⑧ 부동산 편중	가계 자산의 대부분이 주택	금융자산은 유동성 버퍼 성격

반대 방향의 힘 — 수명 연장 · 연금 수령 시 퇴직소득세 30~50% 감면 : 연금 수령이 늘면 Through가 힘을 얻는다

감면율: 수령 10년 이하 30% · 10년 초과 40% · 20년 초과 50%(2026년 수령분부터) · 자료: 금감원 퇴직연금감독규정 시행세칙 개정(2026.4) 보도 · 소득세법 · 사전지정운용제도 (2023.7.12)

기간이 길수록 이길 확률도, 지는 경우의 보험료도 오른다

주식 수익이 채권에 못 미칠 때 보전하는 풋옵션의 값 (Bodie 1995) — 손실 확률이 아니라 손실 금액에 값을 매긴다



이길 확률은 오른다

- 주식 11% · 채권 5.7%면 1년 58% → 30년 86%
- Siegel(1994) '100 - 나이'의 근거

보험료도 오른다

- 30년 보장 비용 1달러당 약 0.40 (Heston 모형도 0.397)
- 모수를 모르면 장기 위험은 오히려 커 보인다

Bodie(1995) 식 $2N(\sigma\sqrt{T}/2) - 1$ 로 다시 그림(σ 19%) · Pástor-Stambaugh(2012) 모수 불확실성 · Ang(2014) 5장

보험료는 왜 오르고, 어디에 쓰나

주식이 채권에 못 미치면 차이를 채워 주는 풋 — 늘 등가격이라 값은 총변동성 $\sigma\sqrt{T}$ 하나로 정해진다 (Bodie 1995)

$$\frac{P}{S} = 2N\left(\frac{\sigma\sqrt{T}}{2}\right) - 1 \quad (\sigma = 19\%)$$

보유 기간	1년	5년	10년	30년
풋 값 (주식 1달러당)	0.08	0.17	0.24	0.40
주식이 채권을 이길 확률	58%	67%	74%	86%

실무에서 쓰는 곳	방법
보증 상품 가격	변액연금 최저보증(GMAB · GMWB), 원금보장형 상품의 보증 수수료를 만기 · 변동성별 풋 값으로 산정
IC 위험 지표	장기 주식 비중 확대 안전에 ‘이 손실을 보험으로 막으려면 얼마인가’를 함께 제시
TDF 은퇴 직전 설계	디리스킹(주식 매도)과 풋 오버레이의 비용을 비교
기금 손실 한도	최소 수익률 · 적립비율 하한을 지키는 비용을 위험 예산으로 환산

이길 확률은 오르지만 지는 경우의 금액이 더 빨리 커진다 — 주식이 장기에 정말 안전하다면 보험료는 0으로 가야 한다

이길 확률은 텍 예시(1년 58% · 30년 86%)에 맞춘 정규 근사 · 모수 불확실성까지 넣으면(Pástor-Stambaugh 2012) 장기 분산이 더 커져 보험료는 더 오른다

생애주기 배분의 네 가지 비판

“나이 = 채권”은 경험적 압축 — 이론적 최적은 아니다

비판	내용
① 인적자본도 안전하지 않다	금융업 종사자의 인적자본은 주식 베타 0.3-0.5 — “채권”이 아니다
② 개인차 무시	공무원과 창업자의 인적자본은 전혀 다르다 — 모든 35세에 동일 비중 ?
③ Samuelson 역설	로그 효용에선 기간 무관 — 글라이드패스가 이론적 최적일 아닐 수 있다
④ 시장 타이밍 문제	기계적 리밸런싱 — 고평가 시장에서도 계속 주식을 매입한다

네 비판은 기관에도 온다 — H는 안전한가, 트리거 0.625는 왜인가 : 오후 제1호

기관에도 “생애주기”가 있다

개인의 나이 대신 — 기금의 성숙도와 경제 주기가 글라이드패스를 만든다

기관의 “인적자본” 유사물

- 국부펀드 — 미래의 재정 이전 · 수출 이익
- 연기금 — 미래 보험료 수입 : 가입자가 젊을수록 큼
- 성숙 기금(순지출 전환)은 은퇴자와 같은 처지

기관형 글라이드패스

- 나이가 아닌 기금 성숙도 · 경제 주기 기반
- NPS — 순유출 전환(2037, 교육용 추계)
이후의 장기 경로가 사실상 글라이드패스 : 오후 제1호
- 지난주 W6 LDI가 이 논리를 부채 측면에서 먼저 정식화했다

개인의 TDF와 기관의 장기 SAA 경로는 같은 수학 — “미래 현금흐름의 현재가치”가 배분을 정한다

이 관점은 지난주 W6(LDI · GBI)의 시간 버전이다

국부펀드의 글라이드패스 — 유전도 인적자본이다

두 기간 · 1기는 풍부한 유전, 2기는 원유 소득 90% 감소 · 무위험이자 0 · $\gamma = 10$ · 최종 부만 최대화

$$\max_{\alpha_1, \alpha_2} E \left[\frac{W_2^{1-\gamma}}{1-\gamma} \right]$$

채권형 부존자원 (원유와 주식의 상관 0.04)

- 원유 소득이 채권처럼 안정적이면 지금은 주식을 더 담는다
- 유전이 고갈되면 주식 비중을 줄인다 — 하향 글라이드패스
- 젊은 직장인의 채권형 인적자본과 같은 논리

주식형 부존자원 (상관 0.30)

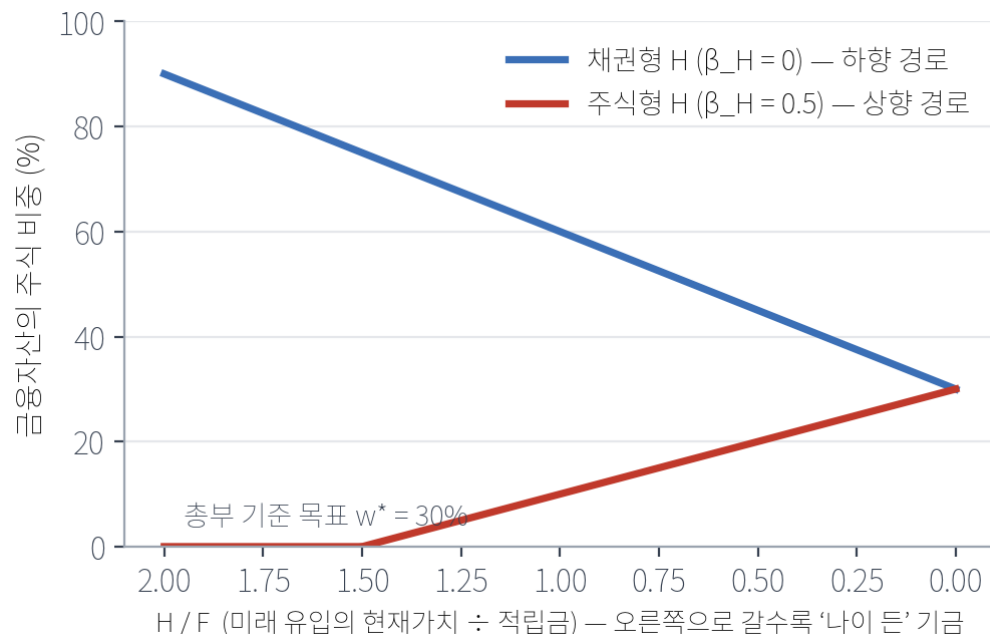
- 원유 소득이 주식과 함께 움직이면 지금은 주식을 덜 담는다
- 고갈될수록 주식 비중을 늘린다 — 상향 경로
- 주식형 인적자본의 노년과 같은 논리

기관의 ‘인적자본’(재정 이전 · 수출 이익 · 보험료)의 성격이 경로의 방향을 정한다

기관의 인적자본 H — 주식과의 상관성이 경로의 방향을 정한다

미래 유입(재정 이전 · 수출 이익 · 보험료)의 현재가치가 H — 개인의 근로소득과 같은 자리, 같은 수학

$$w_F = \frac{w^* (F + H) - \beta_H H}{F} = w^* \left(1 + \frac{H}{F}\right) - \beta_H \frac{H}{F}$$



주체	주식형 부존자원	주식과 함께 움직이는 이유
노르웨이 · 겔프	원유 수입	수요 충격 때 유가와 주가가 함께 하락
칠레	구리 수출 수입	구리는 경기 선행 원자재
한국	반도체 · 수출 이익, 외환 유입	글로벌 IT 경기와 함께 움직인다
싱가포르 Temasek	국내 기업 배당	배당 자체가 주식 수익
개인	금융업 · 창업자 · 스톡옵션	하락장에 일자리와 주가를 함께 잃는다

$\beta_H \approx 0$ (채권형)이면 H가 줄 때 주식도 줄이고(하향), β_H 가 크면(주식형) 오히려 늘린다(상향) — 앞 장 상관 0.04 vs 0.30

$w^* =$ 총부(F + H) 기준 목표 주식 비중 · $\beta_H \cdot H = H$ 에 이미 들어 있는 주식 노출 · 한국: NPS 보험료는 임금 연동이라 채권형에 가깝지만 고용 경기를 타는 만큼 주식형 성분도 있다

가계는 모형대로 하지 않는다 — 자산배분과 소비

생애주기 모형의 처방과 실제 가계의 행동

자산배분

- 가구의 절반은 주식을 전혀 보유하지 않는다
- 고령 가구가 젊은 근로 가구보다 주식 비중이 크다
- 부유할수록 주식 비중이 크다
- 그 밖의 변수 — 의료 위험 · 선호의 변화 · 스스로 정하는 노동 공급

소비

- 소비는 매우 평활하다
- 예측된 소득 변화에는 둔감하고, 지나간 소득 변화에는 민감하다
- 생애에 걸쳐 언덕(hump) 모양 — 중년에 정점

모형은 출발점이다 — 디폴트옵션 TDF는 이 행동의 차이를 기본값으로 메운다

그래서 무엇을 하라는가 — 기본값을 설계한다

가계가 모형대로 하지 않으니 설득보다 제도 설계 — 디폴트옵션 · 자동가입 · 자동증액

관찰	문제	처방
가구의 절반은 주식 미보유	주식 프리미엄을 놓친다	디폴트옵션 TDF · 자동가입
고령 · 부유 가구의 주식 비중이 크다	나이보다 부가 비중을 정한다	나이 기준 글라이드를 기본값으로, 부자는 선택형
적립률이 낮다 (재산-소득 2배 남짓)	은퇴 자금 부족	자동증액 — 임금이 오르면 적립률도 자동 인상
소비는 평활하고 언덕형	인출 단계 설계가 비어 있다	연금화 옵션 · Through형 · 인출 규칙 내장 상품
의료 위험 · 노동 공급을 스스로 조절	유동성 수요	비상 자금 버퍼를 따로 둔다

기금 운용의 함의 — ALM 현금흐름에 일시금 수령 · 중도인출 · 상품 갈아타기 같은 실제 행동을 넣는다

은퇴 준비 — 얼마나 모으고, 어떻게 꺼내 쓰나

소득대체율 · 재산-소득 비율 · 4% 법칙 · 종신연금

얼마나 모으나

- 목표 소득대체율 75~80% (Scholz-Seshadri 2008) — 부부 75% · 독신 55%
- 재산-소득 비율 (Skinner 2007) — 40세 2배 · 50세 3배 · 65세 5배 (주택 제외 · 무주택자는 4 · 5 · 8배)
- 베이비붐 세대의 실제는 2배 남짓 (Lusardi-Mitchell 2006)
- 톱니 소비 (Dybvig 1995) — 무위험 자산(실질채권 TIPS) + 레버리지 주식

어떻게 꺼내 쓰나

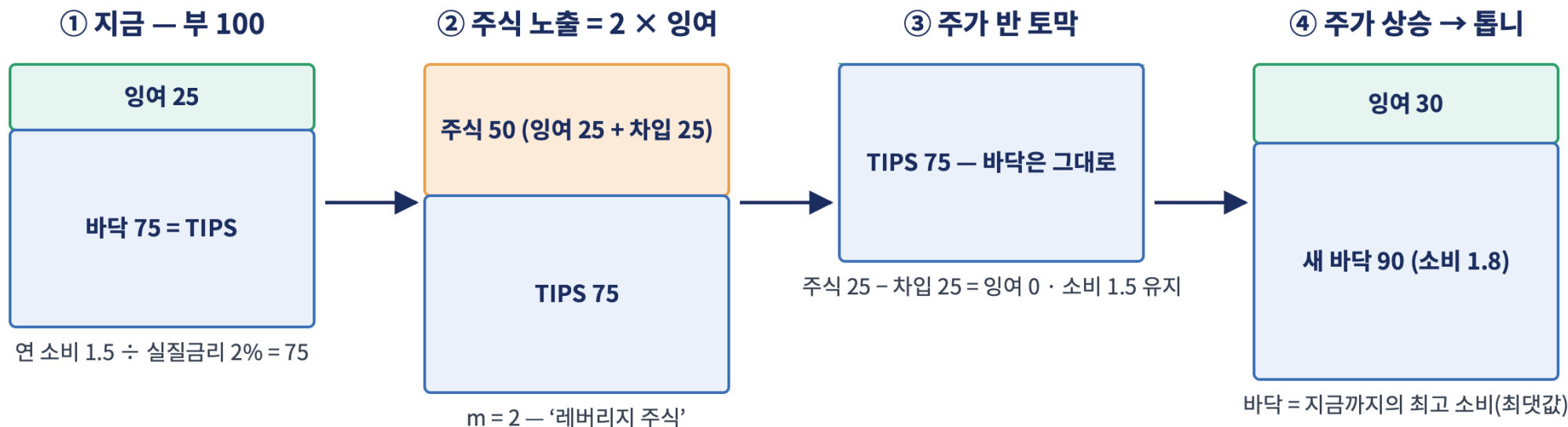
- 4% 법칙 (Bengen 1994) — 매년 4% 인출 · 50:50이면 30년을 버틴다
- 인출 규칙은 포트폴리오와 함께 정한다 — 수명 · 건강 · 위험회피를 반영
- 종신연금은 먼저 죽은 사람이 오래 사는 사람을 보조하는 ‘역생명보험’ (Yaari 1965)
- 그런데도 잘 사지 않는다 — 역선택 · 프레이밍 · 의료 위험 · 유산 동기 · 신용 위험 · 비싼 값

가입자에게는 ‘얼마를 언제까지’가 TDF의 종점이다 — 기금에게는 지금 의무가 같은 역할을 한다

톱니 소비 — 바닥은 TIPS, 잉여는 배수만큼 주식

소비를 한 번 올리면 다시 내리지 않는 규칙(Dybvig 1995) — 이 제약 아래 최적은 ‘안전한 바닥 + 공격적 상방’

$$\text{Floor} = \frac{c}{r_{\text{real}}} = \frac{1.5}{0.02} = 75, \quad \text{Equity} = m(W - \text{Floor}) = 2 \times (100 - 75) = 50$$



톱니 소비 = Flexicure의 보장수준을 ‘지금까지의 최댓값’에 거는 것 — 바닥이 최고 소비를 따라 오르고 내려가지 않는다

다시 보기: 특강 II(GBI) 7강 Flexicure — 필수 소득은 retirement bond로 확정(secure), 잉여는 소득 기준 CPPI(flexible) · 바닥은 처음 정한 필수 소득에 고정
 톱니 소비는 바닥 = 지금까지의 최고 소비 — 최대낙폭 제약형 floor(Grossman-Zhou 1993, 바닥 = 최댓값 × 비율)에서 비율이 100%인 경우

종신연금 퍼즐 — 합리적이라면 다 사야 하는데 왜 안 사나

Yaari(1965) — 먼저 죽은 사람의 돈이 오래 사는 사람에게 가는 ‘생존 프리미엄’은 어떤 금융상품도 대신 못 준다

이유	내용	보완책
① 역선택과 가격	오래 살 것 같은 사람이 주로 가입 → 생존율을 높게 잡아 값이 비싸다	강제 · 자동 연금화로 가입자 풀 확대
② 프레이밍	‘일찍 죽으면 원금을 날린다’는 도박으로 보인다	월 수령액 중심으로 제시
③ 유동성 · 의료 위험	큰 병원비 · 장기요양비에 대비해 목돈을 쥐고 싶다	일부만 연금화, 비상 자금 분리
④ 유산 동기	사망 시 남는 것이 없다	보증 기간 · 반환형 옵션
⑤ 비가역성	한 번 사면 되돌릴 수 없다	나이를 두고 나눠 사기(래더링)
⑥ 신용위험	30년 뒤 보험사가 있을지 불안	예금자보호 · 여러 보험사 분산
⑦ 인플레이션	명목 연금은 실질가치가 깎인다	물가연동형 연금
⑧ 이미 연금화	국민연금 · 공무원연금이 이미 종신 소득을 준다	부족분만 추가 연금화
⑨ 행동 편향	자기 수명을 과소평가 · 기본 선택이 일시금	연금 수령을 기본값으로

한국 — 연금 수령 세금 감면에도 일시금이 주류 : ⑧ 이미 연금화 · ③ 유동성이 크다 — To형 글라이드패스와 같은 뿌리

2교시 점검 질문

질문① 인적자본이 채권형이면 · 주식형이면 — 젊은이와 노년의 금융자산 비중은 ?

개념

질문② 리밸런싱 = 매수후보유 + 콜 · 풋 매도 + 채권 — 시장가치가 0인 이유는 ?

계산

질문③ 생애주기 배분의 4가지 비판 중 가장 치명적인 것은 무엇이라 보는가 ?

토론

질문④ 캘린더 vs 밴드 리밸런싱 — 기관에는 무엇이 맞는가, 트레이드오프는 ?

실무

휴식 전 예고 — 인적자본의 반전

오후 케이스의 핵심 그림 — 순수 Merton(연령 독립) vs 인적자본 추가(연령 의존)

읽는 법

- 좌 — 순수 Merton :
- 연령 무관 FLAT line
- 우 — 인적자본을 더하면
- 25세 92% → 85세 25%
- 글라이드는 내생적 결과

Merton (1969) vs Bodie-Merton-Samuelson (1992) — 인적자본의 반전

왼쪽: 순수 Merton — CRRA 하 연령 *독립적* — 오른쪽: 인적자본 추가 → 연령 *의존적* 글라이드패스

A. 순수 Merton (1969) — *충격적 결과*

$$\text{Merton Share (위험자산 최적 비중)} \\ w^* = (\mu - r) / (\gamma \cdot \sigma^2)$$

연령별 위험자산 비중 (CRRA, 인적자본 없음)



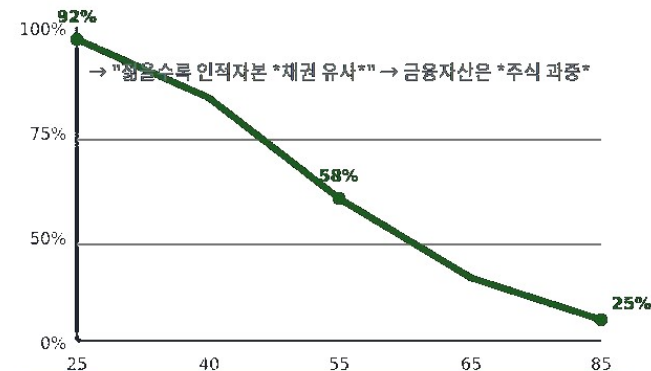
학술적 충격 — Samuelson 1969 정리

"CRRA utility 하에서 *최적 비중이 연령 *독립적***."
 → "젊을수록 주식, 늙을수록 채권"은 *이론에 *반함***?
 → 이 *퍼즐이 *수십 년 학계 *지속***.

B. Bodie-Merton-Samuelson (1992) — *해결*

$$\text{*총 부의* 최적 비중 = 금융+인적자본 결합} \\ w^*_{FW} = [w^*_{total} \times (FW + HC) - HC \times \beta_{HC}] / FW$$

연령별 금융자산 주식 비중 (인적자본 포함)



★ Target Date Fund의 *학술적 정당화*

• 25세: 인적자본 ≈ 80% 총부 (채권 유사) → 금융 92% 주식
 • 65세: 인적자본 ≈ 5% (퇴직) → 금융 40% 주식 (균형)
 → 글라이드패스가 *내생적*으로 발생 (heuristic 아님)

Part I 종합 — 1·2교시

사진에서 영화로 — 이론과 상품

1

투자 기간은 중요하다 — 시간분산

기간이 길수록 손실 확률과 수익률 범위가 줄어든다 — 손실 확률은 $N(-m\sqrt{T}/\sigma)$, 연환산 변동성은 $\sigma/\sqrt{T}$ 로 준다.

2

장기 투자는 1기간 문제의 연속 — 기본은 리밸런싱

매 기간 목표 비중으로 되돌린다 — 리밸런싱은 경기역행 · 변동성 매도이고, 헤징 · 기회주의 수요는 그 위에 작게 얹는다.

3

인적자본이 글라이드패스를 정당화한다

총 부 관점에서 젊은 투자자는 이미 “채권”(인적자본)이 많다 — TDF는 이 논리의 상품화다.

이어서 부록 ‘켈리 기준의 수학’ — Part II : GP · 강화학습 · 에피소드 · 심층 · 모의 IC

부록

PART I · 부록

켈리 기준의 수학

평균 · 분산 · 샤프 지수 · 위험회피 — 2교시 ‘아주 장기라면’(Kelly vs Samuelson)의 수학을 끝까지 따라간다

Kelly 기준 한눈에 — 다섯 가지

Kelly 비중 = 장기 복리 성장률(로그 성장률)을 최대화하는 비중 — Kelly(1956)

질문	답	식
왜 분산으로 나누나	복리 성장률은 $\frac{1}{2}f^2\sigma^2$ 만큼 깎인다(변동성 드래그) — 미분하면 분모에 σ^2 가 남는다	$f^* = (\mu - r)/\sigma^2$
MVO 해와의 관계	Kelly = γ 1인 MVO 해 — MVO 해 $(1/\gamma)SR/\sigma$ 에서 $\gamma = 1$	$f^* = SR/\sigma \cdot g^* = r + \frac{1}{2}SR^2$
분수 Kelly	타협이 아니라 위험회피를 지정하는 행위 — 분수 c 가 정확히 $1/\gamma$	$f^*_\gamma = f^*/\gamma$
하프 Kelly	초과 성장의 75%를 지키고 분산은 25%로 — 반 토막 확률 50% → 12.5%	$c = 0.5 \leftrightarrow \gamma = 2$
달라지는 경우	음의 왜도 · 점프가 있으면 Kelly 비중이 크게 준다 · 제약이 있으면 점점 포트폴리오와 갈라진다	150% → 91% (같은 평균 · 분산)

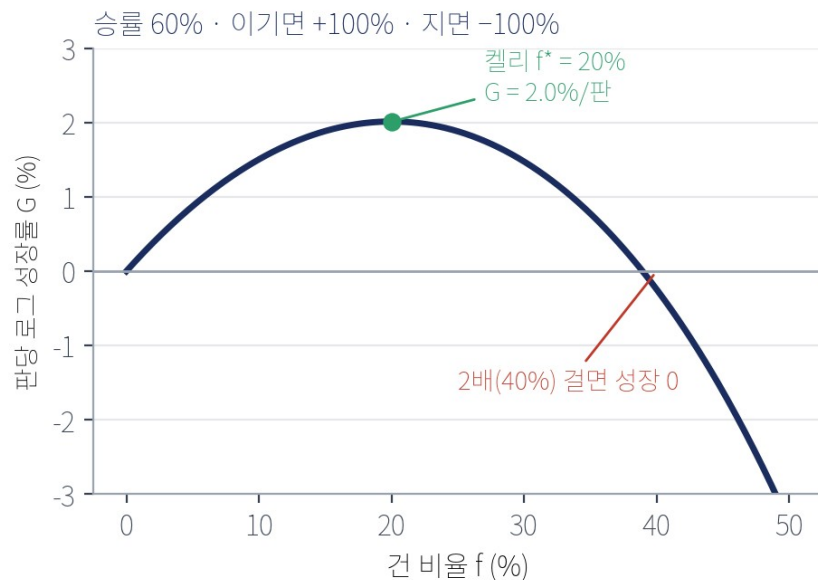
W07 숫자로 — Kelly 156%, $\gamma = 4$ 의 Merton 비중 39% = 156% ÷ 4 (2교시 ‘아주 장기라면’)

이산 Kelly — 승률과 손익비로 쓴 Kelly

매번 자금의 f 를 걸고, 이기면 건 돈의 b 배를 벌고 지면 a 배를 잃는다 — 승률 $p, q = 1 - p$

$$W_n = W_0(1 + fX_1) \cdots (1 + fX_n) \Rightarrow \frac{1}{n} \ln \frac{W_n}{W_0} \rightarrow G(f) = p \ln(1 + bf) + q \ln(1 - af)$$

$$G'(f) = 0 \Rightarrow f^* = \frac{p}{a} - \frac{q}{b} \quad p = 0.6, a = b = 1 \Rightarrow f^* = 0.6 - 0.4 = 0.2$$



읽는 법

- 곱에 로그를 취하면 합 $\rightarrow$ 대수의 법칙으로 판당 평균 $G(f)$ 에 수렴한다
- 그래서 ‘장기 복리 성장 최대화’ = $G(f)$ 최대화
- $G(0.2) = 0.6 \ln 1.2 + 0.4 \ln 0.8 = 2.0\%$ / 판
- Kelly의 2배(40%)를 걸면 $G \approx 0$ — 기대값이 플러스인 베팅에서도 성장이 멈춘다

더 걸수록 좋은 것이 아니다 — 성장률은 Kelly에서 꼭짓점을 찍고, 2배에서 0이 된다

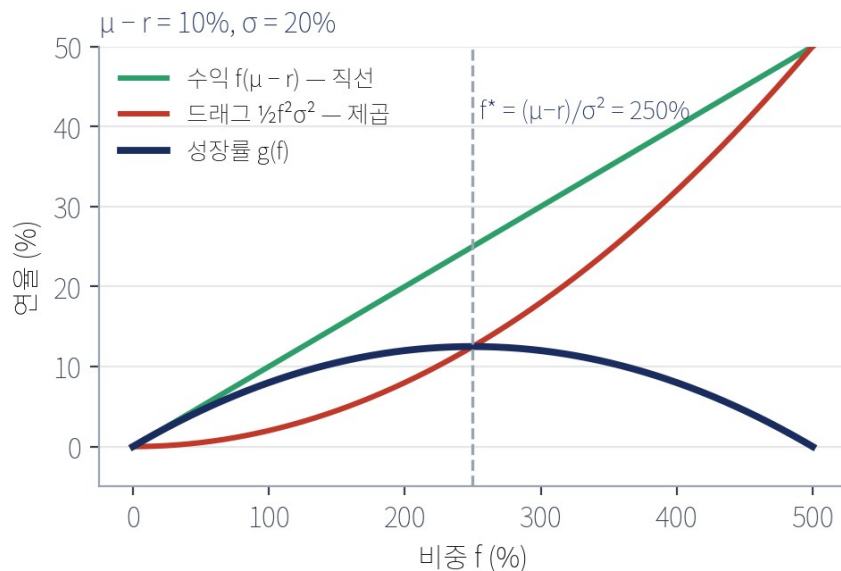
연속 Kelly — 평균과 분산으로 쓴 Kelly

비중 f 를 위험자산(기하 브라운 운동)에, $1 - f$ 를 무위험자산에 — B_t 는 표준 브라운 운동

$$\frac{dW}{W} = [r + f(\mu - r)]dt + f\sigma dB_t$$

$$d\ln W = \frac{dW}{W} - \frac{1}{2} \left(\frac{dW}{W} \right)^2 = \left[r + f(\mu - r) - \frac{1}{2} f^2 \sigma^2 \right] dt + f\sigma dB_t$$

$$g(f) = r + f(\mu - r) - \frac{1}{2} f^2 \sigma^2, \quad g'(f) = 0 \Rightarrow f^* = \frac{\mu - r}{\sigma^2}$$



분산이 남는 이유 — 변동성 드래그

- 이토 보조정리 — $(dB)^2 = dt$ 라서 $\frac{1}{2}f^2\sigma^2$ 가 빠진다
- +50%와 -50%를 번갈아 얻으면 산술평균 0, 부는 $1.5 \times 0.5 = 0.75$
- 수익은 f 에 비례(직선), 드래그는 f^2 에 비례(제곱) — 둘의 균형점이 분산으로 정해진다
- σ 가 2배가 되면 f^* 는 4분의 1

샤프 지수 · MVO 해 · Kelly — 점수와 비중

샤프를 변동성으로 한 번 더 나누면 비중이 된다 — $1/\gamma$ 을 곱하면 MVO 해, $\gamma = 1$ 이면 Kelly

$$SR = \frac{\mu - r}{\sigma} \quad x_{MVO}^* = \frac{1}{\gamma} \frac{SR}{\sigma} \quad f^* = \frac{SR}{\sigma} = x_{MVO}^*(\gamma = 1), \quad g(f^*) = r + \frac{1}{2} SR^2$$

	샤프 지수	MVO 해	Kelly 비중
식	$(\mu - r)/\sigma$	$(1/\gamma)(\mu - r)/\sigma^2 = (1/\gamma)SR/\sigma$	$(\mu - r)/\sigma^2 = SR/\sigma$
단위	위험 1단위당 초과수익 (점수)	자금 대비 노출 (비중)	자금 대비 노출 (비중)
레버리지를 쓰면	변하지 않는다	비례해서 바뀐다	비례해서 바뀐다
답하는 질문	어떤 자산이 좋은가	위험회피 γ 인 투자자가 얼마나 담나	$\gamma = 1$ 이 얼마나 담나
예 ($\mu - r = 10\%$, $\sigma = 20\%$)	0.5	$\gamma = 4$ 면 62.5%	250%

Kelly 아래에서 얻을 수 있는 초과 성장률($\frac{1}{2}SR^2$)은 자산의 샤프 지수가 정한다

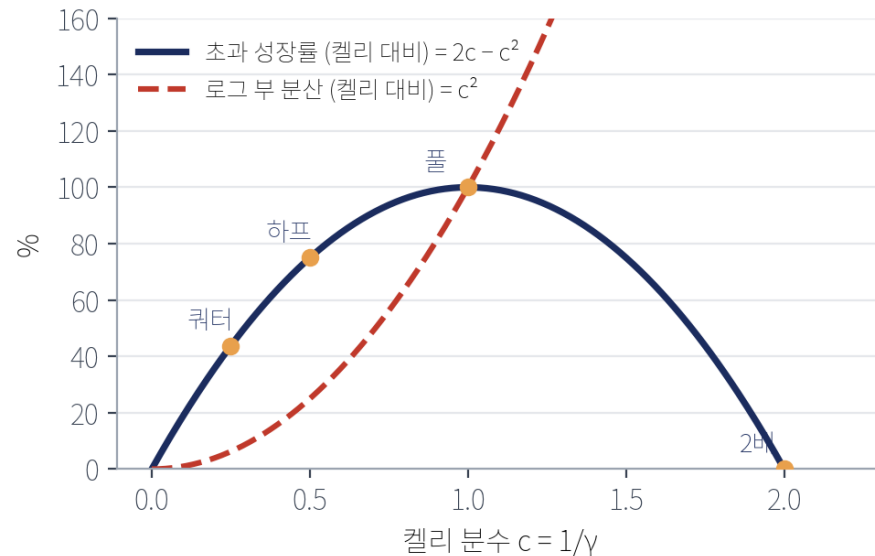
W07 예 — $SR = 0.04 / 0.16 = 0.25 \rightarrow$ Kelly $0.25 / 0.16 = 156\% \cdot \gamma = 4$ 의 MVO 해 $156\% \div 4 = 39\%$

분수 Kelly = 위험회피 — $c = 1/\gamma$

CRRA 투자자의 기대효용 최대화 = 연율 확실성등가 최대화 — 분산 벌점의 계수만 1/2에서 $\gamma/2$ 로 바뀐다

$$CE_{\gamma}(f) = r + f(\mu - r) - \frac{\gamma}{2} f^2 \sigma^2 \Rightarrow f_{\gamma}^* = \frac{1}{\gamma} \frac{\mu - r}{\sigma^2} = c f^*, \quad c = \frac{1}{\gamma}$$

$$f = c f^* : \quad \frac{g - r}{g^* - r} = 2c - c^2, \quad \frac{\text{Var}}{\text{Var}^*} = c^2, \quad P(\min_t W_t \leq x W_0) = x^{2/c - 1}$$



분수 c	대응 γ	초과 성장	로그 부 분산	반 토막 확률
2 (오버)	0.5	0%	400%	100%
1 (풀)	1	100%	100%	50%
0.5 (하프)	2	75%	25%	12.5%
0.25 (쿼터)	4	43.8%	6.3%	0.8%

하프 Kelly는 성장의 4분의 1을 포기하고 분산의 4분의 3을 없앤다 — 꼭짓점 근처가 평평하기 때문
Kelly를 넘기면 위험만 늘고 성장은 준다 — $c=2$ 에서 초과 성장 0

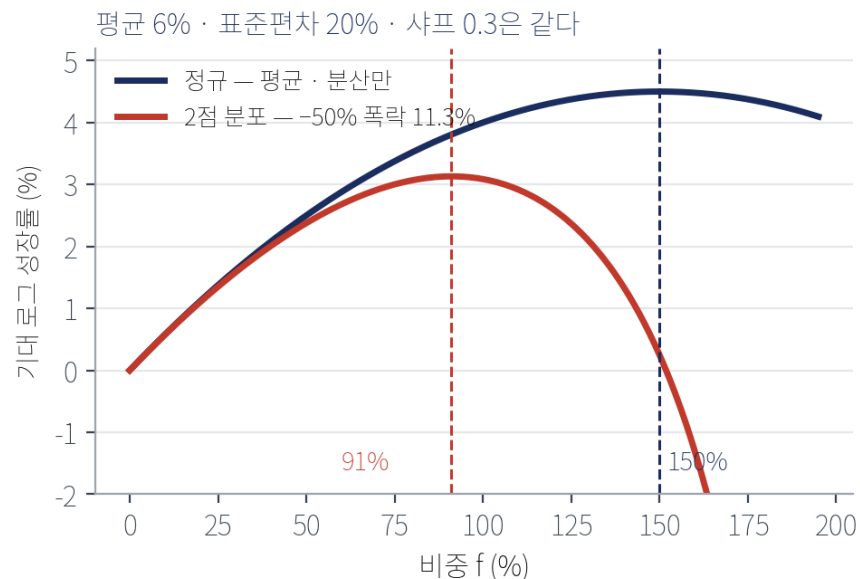
μ 를 과대추정하면 의도치 않게 오버 Kelly가 된다 — 실무가 분수 Kelly를 쓰는 두 번째 이유

공식이 달라질 때 ① — 왜도 · 꼬리 · 점프

$f^* = SR/\sigma$ 는 정규분포 · 연속 거래 · 무제약에서만 — 가정이 깨지면 Kelly 비중은 대개 작아진다

$$E[\ln(1 + fX)] \approx fm_1 - \frac{f^2}{2}m_2 + \frac{f^3}{3}m_3 - \frac{f^4}{4}m_4 \quad (m_k = E[X^k])$$

음의 왜도($m_3 < 0$)면 $f^3/3$ 항이 성장률을 더 깎고, 두꺼운 꼬리(m_4)는 언제나 깎는다 — 둘 다 f^* 를 낮춘다 (m_k 는 원점 모멘트)



분포 (평균 6% · 표준편차 20%)	왜도	Kelly 비중
정규 — 평균 · 분산 식	0	150%
2점: +13.1% (88.7%) / -50% (11.3%)	-2.44	91%

점프 · 갭 — 파산 제약

- 로그가 정의되려면 모든 상태에서 $1 + fX > 0 \rightarrow f < 1 / \text{최악 손실}$
- 하루 -50% 갭이 가능하면 $f < 2$, -100%(파산)가 가능하면 레버리지 불가
- 연속 모형은 이 제약을 못 봐 2.5배 같은 답을 낸다

평균 · 분산 · 샤프(0.3)가 같아도 폭락 가능성 하나로 Kelly 비중이 40% 줄었다

공식이 달라질 때 ② — 다자산, 그리고 W07 본문과의 연결

제약이 없으면 Kelly 벡터는 샤프 최대(접점) 포트폴리오와 방향이 같다 — 레버리지만 다르다

$$f^* = \Sigma^{-1}(\mu - r1), \quad w_{tan} = \frac{\Sigma^{-1}(\mu - r1)}{1'\Sigma^{-1}(\mu - r1)} \Rightarrow f^* = (1'f^*)w_{tan}$$

둘이 갈라지는 경우

- 레버리지 한도(합 ≤ 1) · 공매도 금지 — Kelly는 제약 안에서 변동성 큰 자산으로 기운다
- 수익률이 비정규 — 자산별 왜도 · 공왜도가 구성에 들어간다
- 무위험자산이 없거나 차입 금리가 예금 금리보다 높을 때

W07 본문과의 연결

- μ 7% · r 3% · σ 16% — Kelly 156%, $\gamma = 4$ 의 Merton 비중 $39\% = 156\% \div 4$
- $\gamma = 4$ 에게 Kelly의 CE -3.25%, 자기 최적 3.78% — 이길 확률이 1로 가도 순위는 그대로
- 리밸런싱 프리미엄의 변동성 드래그와 $\frac{1}{2}f^2\sigma^2$ 는 같은 항

Kelly는 $\gamma = 1$ 인 투자자의 최적 — $\gamma > 1$ 이면 분수 Kelly($c = 1/\gamma$)가 최적이다 (Samuelson 1979)

참고: Kelly(1956) · Merton(1969, 1971) · Samuelson(1979) · Thorp(2006) · MacLean-Thorp-Ziemba(2011) · 수치는 모두 다시 계산(2점 분포는 평균 · 분산을 맞춘 교육용 가정)